

Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Facultad de Ciencias de la Computación
Carrera de Ingeniería de Software

GUÍA DE PRÁCTICA EXPERIMENTAL

N.º 2

Elicitación y Análisis de Requisitos

Ingeniería de Requisitos – ISR-401

Sistema del PFC: Sistema de Gestión para un Gimnasio

Asignatura: Ingeniería de Requisitos

Código: ISR-401

Unidad: Unidad 2

Semana: Semana 6 (08–14 Jun 2026)

Docente: Dr. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

Período académico: REGULAR 2026-2027 PPA

Modalidad: Grupal (3–4 integrantes)

Integrantes:

Integrante 1: Castro Bajaña Ariel Omar

Integrante 2: Mera Arias Erick Jhair

Integrante 3: Sánchez Centeno Roselyn Andreina

Quevedo – Ecuador
2026

Índice

1. Introducción	1
2. Fundamento teórico	1
2.1. Marco normativo aplicado a la elicitación y análisis	1
Tabla 1: Normas y guías aplicadas a la elicitación y análisis	2
2.2. Fuentes de requisitos y stakeholders	3
Tabla 2: Stakeholders y fuentes de requisitos del sistema del gimnasio . . .	4
2.3. Técnicas de elicitación de requisitos	4
Tabla 3: Técnicas de elicitación consideradas para el sistema del gimnasio .	5
2.4. Análisis de requisitos	5
Tabla 4: Criterios de análisis aplicables a los requisitos del gimnasio	6
2.5. Metas, escenarios y requisitos orientados a solución	6
Tabla 5: Relación entre metas, escenarios y artefactos de solución	7
3. Procedimiento aplicado al sistema del PFC	7
3.1. Paso 1: Planificación de la sesión de elicitación	7
3.1.1. Descripción del sistema del PFC	7
3.1.2. Técnicas seleccionadas y justificación	8
Tabla 6: Justificación de técnicas de elicitación seleccionadas	9
3.1.3. Cronograma, riesgos y criterios de suficiencia de la elicitación	9
Tabla 7: Cronograma de actividades de elicitación	9
Tabla 8: Riesgos identificados durante la elicitación	10
Tabla 9: Comparación aplicada de las técnicas de elicitación	10
3.1.4. Guía de entrevista estructurada	11
Tabla 10: Guía de entrevista estructurada	11
3.1.5. Cuestionario digital	11
Tabla 11: Plan del cuestionario digital	12
Tabla 12: Preguntas principales del cuestionario digital	12
3.1.6. Criterios de selección de participantes	12
Tabla 13: Criterios de selección de participantes	13

3.2.	Paso 2: Ejecución de la elicitación	13
3.2.1.	Acta de entrevista	13
	Tabla 14: Acta de entrevista aplicada	14
3.2.2.	Minuta detallada de respuestas de la entrevista	14
	Tabla 15: Minuta resumida de respuestas de la entrevista	14
3.2.3.	Incidencias durante la aplicación de instrumentos	16
3.2.4.	Resultados del cuestionario digital	16
	Tabla 16: Análisis resumido del cuestionario digital	17
3.2.5.	Registro de brainstorming grupal	17
	Tabla 17: Registro resumido de brainstorming	18
3.2.6.	Consolidación de requisitos crudos	18
	Tabla 18: Lista inicial de requisitos crudos	18
3.3.	Paso 3: Análisis, clasificación y priorización	20
3.3.1.	Depuración de requisitos crudos	20
	Tabla 19: Criterios de depuración y fusión de requisitos crudos	21
	Tabla 20: Distinción entre requisitos de producto y proceso	21
3.3.2.	Requisitos únicos clasificados	21
	Tabla 21: Requisitos únicos clasificados y depurados	22
3.3.3.	Priorización MoSCoW	23
	Tabla 22: Priorización MoSCoW de requisitos	24
3.3.4.	Modelo de Kano	26
	Tabla 23: Clasificación de requisitos mediante modelo de Kano	26
3.3.5.	Conflicto entre requisitos	28
	Tabla 24: Conflicto identificado entre requisitos	29
3.3.6.	Acta de negociación	29
	Tabla 25: Acta de negociación de requisitos	29
3.4.	Paso 4: Modelado de metas con i* 2.0	30
3.4.1.	Actores, metas, tareas, recursos y vulnerabilidades	30
	Tabla 26: Actores e intenciones para el modelo i* 2.0	30
3.4.2.	Strategic Dependency Model (SD)	31
	Figura 1: Modelo SD i* 2.0 del sistema del gimnasio	31
3.4.3.	Strategic Rationale Model (SR) del actor principal	31

Figura 2: Modelo SR i* 2.0 del actor principal	31
3.4.4. Lectura interpretativa de los modelos i* 2.0	32
Tabla 27: Relación entre metas blandas y requisitos no funcionales	32
3.4.5. Especificación textual de metas principales	32
Tabla 28: Especificación textual de metas principales	33
3.5. Paso 5: Casos de uso y user stories	33
3.5.1. Diagrama de casos de uso UML	33
Figura 3: Diagrama de casos de uso UML Gestión de Cliente	34
Tabla 29: Casos de uso mínimos identificados	35
3.5.2. Trazabilidad entre requisitos, casos de uso e historias de usuario	35
Tabla 30: Trazabilidad requisito–caso de uso–historia de usuario	36
3.5.3. Especificación textual de tres casos de uso completos	36
Tabla 31: Especificación del caso de uso CU-03 Registrar pago de membresía	37
Tabla 32: Especificación del caso de uso CU-05 Registrar venta de producto	37
Tabla 33: Especificación del caso de uso CU-04 Consultar estado de membresía	38
3.5.4. Historias de usuario con criterios BDD	38
Tabla 34: Historias de usuario del sistema del gimnasio	38
Tabla 35: Criterios BDD refinados	39
3.5.5. Verificación INVEST	39
Tabla 36: Verificación INVEST de historias de usuario	39
3.5.6. Misuse scenario y requisito de seguridad derivado	39
Tabla 37: Misuse scenario para derivar requisito de seguridad	40
4. Conclusiones críticas	40
5. Referencias	41
6. Anexos	42
Anexo A – Consentimiento informado y evidencia de entrevista	42
Tabla 38: Datos generales del consentimiento informado	42
Figura 4: Consentimiento informado utilizado para la entrevista	43
Anexo B – Resultados exportados del cuestionario digital	44
Tabla 39: Distribución de participantes del cuestionario digital	44

Tabla 40: Archivos exportados del cuestionario digital	44
Figura 5: Captura de resultados del cuestionario aplicado al dueño o administrador	45
Figura 6: Captura de resultados del cuestionario aplicado a asistentes u operarios	46
Figura 7: Captura de resultados del cuestionario aplicado a entrenadores	47
Anexo C – Lista completa de requisitos crudos	47
Anexo D – Referencias bibliográficas en Zotero/Mendeley	47
Tabla 41: Fuentes registradas en el gestor bibliográfico	48
Anexo E – Declaración de uso de herramientas de IA	48
Anexo F – Figuras exportadas de draw.io o StarUML	49
Figura 8: Modelo SD i* 2.0 exportado	49
Figura 9: Modelo SR i* 2.0 exportado	50
Figura 10: Diagrama de casos de uso UML Gestión de Cliente	50
Figura 11: Diagrama de casos de uso UML Gestión de Membresía	51
Figura 12: Diagrama de casos de uso UML Registro pago de membresía	51
Figura 13: Diagrama de casos de uso UML Estado de Membresía	52
Figura 14: Diagrama de casos de uso UML Registro venta de producto	53
Figura 15: Diagrama de casos de uso UML Gestionar Inventario	53
Figura 16: Diagrama de casos de uso UML Generar Reportes de Ingreso	54
Figura 17: Diagrama de casos de uso UML Generar Registrar asistencia de cliente	54
Figura 18: Diagrama de casos de uso UML Generar Registrar asistencia de cliente	55
Figura 19: Diagrama de casos de uso UML Generar Registrar asistencia de cliente	55
Anexo G – Distribución del trabajo entre integrantes	56
Tabla 42: Distribución del trabajo del equipo	56

1. Introducción

La presente práctica experimental se desarrolla en el marco de la asignatura Ingeniería de Requisitos, tomando como sistema de referencia el Sistema de Gestión para un Gimnasio. Este sistema surge ante la necesidad de organizar procesos administrativos y operativos relacionados con el registro de clientes, control de membresías, pagos, ventas de productos, inventario, reportes y gestión de usuarios. En este contexto, la elicitación y el análisis de requisitos permiten comprender las necesidades reales de los stakeholders antes de proponer una solución de software [1, 5].

El propósito de este documento es aplicar técnicas de elicitación, análisis, priorización y modelado de requisitos al sistema del PFC. Para ello, se consideran fuentes de información como entrevistas, cuestionarios y sesiones de brainstorming, con el fin de obtener requisitos crudos, depurarlos, clasificarlos y priorizarlos de acuerdo con criterios técnicos. De esta manera, el trabajo no se limita a enumerar funciones del sistema, sino que busca justificar cada requisito a partir de una fuente, una necesidad o una restricción identificada.

El documento se organiza en dos partes principales. En la primera parte se presenta el fundamento teórico relacionado con el marco normativo, las fuentes de requisitos, los stakeholders, las técnicas de elicitación, el análisis de requisitos, las metas y los escenarios orientados a solución. En la segunda parte se desarrolla el procedimiento aplicado al sistema del gimnasio, incluyendo la planificación de la elicitación, la ejecución de instrumentos, la consolidación de requisitos, la priorización mediante MoSCoW y Kano, la identificación de conflictos, el modelado con i* 2.0, los casos de uso UML, las historias de usuario con criterios BDD y un escenario de mal uso para derivar un requisito de seguridad.

Finalmente, esta práctica busca fortalecer la trazabilidad entre las necesidades del negocio y los artefactos de requisitos producidos. Por ello, cada sección del procedimiento se orienta a evidenciar cómo la información levantada se transforma progresivamente en requisitos más claros, verificables y útiles para el desarrollo posterior del sistema.

2. Fundamento teórico

2.1. Marco normativo aplicado a la elicitación y análisis

La elicitación y el análisis de requisitos forman parte del proceso de Ingeniería de Requisitos, debido a que permiten transformar necesidades, restricciones y expectativas de los stakeholders en requisitos documentados, analizables y verificables. La norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 establece lineamientos para definir requisitos de stakeholders, requisitos del sistema y requisitos de software, por lo que funciona como base normativa

para organizar el levantamiento y documentación de requisitos [1].

De manera complementaria, IEEE/ISO/IEC 15288:2023 ubica los requisitos dentro del ciclo de vida del sistema, mientras que IEEE/ISO/IEC 12207:2017 los relaciona con los procesos propios del software [2,3]. En el caso del Sistema de Gestión para un Gimnasio, este marco normativo permite ordenar el trabajo de elicitación desde una perspectiva técnica. Las necesidades expresadas por el dueño, asistentes, clientes e instructores no deben registrarse únicamente como opiniones, sino como entradas que luego serán analizadas, clasificadas y transformadas en requisitos funcionales, no funcionales o restricciones.

Asimismo, ISO/IEC 25010:2023 aporta un modelo de calidad útil para clasificar requisitos no funcionales relacionados con eficiencia, usabilidad, seguridad, confiabilidad, mantenibilidad, compatibilidad y portabilidad [4]. Para el sistema del gimnasio, esta norma resulta importante porque permite expresar necesidades de calidad de forma más precisa, por ejemplo, establecer tiempos máximos de consulta, control de acceso por roles o disponibilidad de reportes administrativos. Por otro lado, IREB CPRE FL v3.1 y SWEBOK v4.0 complementan el trabajo al organizar técnicas de elicitación, análisis, documentación y validación de requisitos [6,8].

Tabla 1: Normas y guías aplicadas a la elicitación y análisis

Norma o guía	Aporte para la práctica	Aplicación al sistema del gimnasio
IEEE/ISO/IEC 29148:2018	Define lineamientos para documentar necesidades, requisitos de stakeholders, requisitos del sistema y requisitos de software.	Permite redactar requisitos claros, verificables y trazables para clientes, membresías, pagos, ventas e inventario.
IEEE/ISO/IEC 15288:2023	Ubica los requisitos dentro del ciclo de vida del sistema.	Ayuda a relacionar las necesidades del gimnasio con el sistema completo y sus actores externos.
IEEE/ISO/IEC 12207:2017	Relaciona los requisitos con los procesos del ciclo de vida del software.	Permite conectar los requisitos levantados con futuras actividades de diseño, implementación y pruebas.
ISO/IEC 25010:2023	Proporciona características de calidad para clasificar requisitos no funcionales.	Se usa para clasificar requisitos de seguridad, eficiencia, usabilidad y mantenibilidad.
IREB CPRE FL v3.1	Presenta conceptos y prácticas para la elicitación, análisis y documentación de requisitos.	Apoya la selección de técnicas como entrevista, cuestionario y brainstorming.
PMBOK 7. ^a edición	Orienta la gestión de stakeholders y la planificación del trabajo.	Permite justificar criterios de selección de participantes y acuerdos de negociación.

2.2. Fuentes de requisitos y stakeholders

Las fuentes de requisitos son los orígenes desde los cuales se obtiene información para comprender lo que el sistema debe resolver. Estas fuentes pueden ser personas, documentos, procesos actuales, sistemas existentes, normativas o registros utilizados por la organización [1, 5]. En un proyecto de software, identificar correctamente estas fuentes evita que los requisitos dependan de una sola opinión y permite contrastar la información desde distintas perspectivas.

Los stakeholders son personas o grupos que tienen interés, influencia o afectación directa sobre el sistema. En el Sistema de Gestión para un Gimnasio, el dueño representa una fuente principal porque conoce los problemas administrativos, las prioridades del negocio y las decisiones que espera tomar con apoyo del sistema. Los asistentes u operarios también son relevantes, ya que interactúan con procesos diarios como registro de pagos, consulta de clientes, ventas de productos y control básico de membresías.

Además, los clientes e instructores aportan información desde la experiencia de uso del servicio. Los clientes permiten identificar problemas relacionados con atención, comprobantes, estado de membresía o rapidez en el servicio. Los instructores, por su parte, pueden aportar necesidades vinculadas con asistencia, seguimiento de alumnos o coordinación interna. Por ello, el análisis de stakeholders permite reconocer posibles conflictos entre rapidez operativa, control administrativo, privacidad de datos y facilidad de uso [5, 7].

Tabla 2: Stakeholders y fuentes de requisitos del sistema del gimnasio

Stakeholder o fuente	Nivel poder/interés	Información que aporta	Posible conflicto o riesgo
Dueño del gimnasio	Alto / Alto	Reglas de negocio, prioridades, pagos, membresías, ingresos, ventas, inventario y reportes.	Puede priorizar control administrativo sobre rapidez operativa.
Asistente u operario	Medio / Alto	Registro diario de pagos, atención a clientes, ventas, consultas y problemas operativos.	Puede requerir autonomía para corregir errores, lo cual puede entrar en conflicto con controles del dueño.
Cliente del gimnasio	Bajo / Alto	Experiencia de atención, consulta de membresía, comprobantes y percepción del servicio.	Puede exigir rapidez y facilidad, aunque el negocio requiera validaciones internas.
Instructor	Medio / Medio	Necesidades de seguimiento, asistencia y coordinación con clientes.	Puede requerir información de alumnos sin acceder a datos administrativos sensibles.
Documentos o registros actuales	Bajo / Medio	Cuadernos, hojas de cálculo, comprobantes, notas de pago y registros de inventario.	Pueden contener datos incompletos, duplicados o desactualizados.

2.3. Técnicas de elicitación de requisitos

Las técnicas de elicitación permiten descubrir información sobre necesidades, problemas, restricciones y expectativas del sistema. La entrevista es una técnica útil cuando se necesita obtener información detallada de un stakeholder clave, debido a que permite realizar preguntas abiertas, pedir ejemplos y profundizar en situaciones que no siempre aparecen documentadas [5,12]. Para el sistema del gimnasio, la entrevista resulta pertinente porque el dueño conoce el funcionamiento real del negocio y puede explicar cómo se administran actualmente los pagos, membresías, ventas e inventario.

El cuestionario digital permite recopilar información de varios participantes de forma ordenada, especialmente cuando se desea comparar opiniones o identificar tendencias. A diferencia de la entrevista, el cuestionario no permite profundizar en cada respuesta, pero sí facilita obtener datos resumidos mediante preguntas cerradas, escalas Likert y preguntas abiertas [8]. En esta práctica, el cuestionario se aplica a entrenadores, asistentes y dueño para reconocer necesidades frecuentes relacionadas con atención, control de pagos, consulta de membresías, registro de ventas, inventario y seguimiento de alumnos.

El brainstorming funciona como técnica de apoyo para generar y organizar ideas después

de revisar la información obtenida en entrevistas y cuestionarios. Esta técnica permite que el equipo proponga posibles requisitos, los agrupe por áreas funcionales y detecte necesidades que podrían no haberse expresado de manera directa por los stakeholders [5, 8]. En el caso del gimnasio, el brainstorming se organiza por módulos como clientes, membresías, pagos, inventario, ventas, reportes, usuarios y seguridad.

Tabla 3: Técnicas de elicitación consideradas para el sistema del gimnasio

Técnica	Justificación teórica	Aplicación al sistema del gimnasio
Entrevista estructurada o semiestructurada	Permite obtener información profunda mediante preguntas abiertas, repreguntas y ejemplos del proceso actual.	Se aplica al dueño para conocer problemas de pagos, membresías, ventas, inventario, reportes y restricciones del negocio.
Cuestionario digital	Facilita recopilar datos comparables de varios participantes mediante preguntas cerradas, escala Likert y respuestas abiertas.	Se aplica a entrenadores, asistentes y dueño para identificar tendencias sobre operación, pagos, membresías, inventario y seguimiento.
Brainstorming	Permite generar, agrupar y consolidar ideas de requisitos a partir de la información levantada.	Se usa como técnica complementaria para organizar requisitos crudos por módulos del sistema.

2.4. Análisis de requisitos

El análisis de requisitos permite transformar candidatos iniciales en requisitos más claros, consistentes, priorizados y útiles para la especificación del sistema. Esta actividad incluye revisar ambigüedades, detectar duplicados, clasificar requisitos, identificar conflictos y evaluar si los enunciados son verificables [5,6]. En el Sistema de Gestión para un Gimnasio, el análisis es necesario porque muchas necesidades pueden expresarse de forma general, por ejemplo: “controlar mejor los pagos” o “saber qué clientes deben”. Estas expresiones deben convertirse en requisitos más precisos.

La clasificación de requisitos distingue entre requisitos funcionales, requisitos no funcionales y restricciones. Los requisitos funcionales describen acciones o servicios que el sistema debe realizar, como registrar clientes, registrar pagos o generar reportes. Los requisitos no funcionales describen condiciones de calidad, como tiempo de respuesta, seguridad, disponibilidad o facilidad de uso. Las restricciones, en cambio, limitan la solución por condiciones técnicas, legales, organizacionales o de alcance [1, 4].

La priorización permite decidir qué requisitos deben atenderse primero cuando existen límites de tiempo, recursos o alcance. MoSCoW clasifica los requisitos en Must, Should, Could y Won’t, mientras que el modelo de Kano ayuda a interpretar cómo cada requisito

influye en la satisfacción del usuario [9]. En el sistema del gimnasio, esta priorización es importante porque la primera versión debe concentrarse en procesos críticos, como clientes, pagos, membresías y control de acceso, antes de incorporar funciones menos urgentes.

Tabla 4: Criterios de análisis aplicables a los requisitos del gimnasio

Criterio	Propósito	Aplicación esperada
Clasificación RF/RNF	Distinguir funciones del sistema frente a atributos de calidad o restricciones.	Separar requisitos como registrar pagos de requisitos como proteger información o responder en un tiempo máximo.
ISO/IEC 25010	Clasificar requisitos no funcionales según características de calidad del software.	Clasificar seguridad, eficiencia, usabilidad, fiabilidad y mantenibilidad del sistema.
MoSCoW	Priorizar requisitos según necesidad de entrega y valor para el negocio.	Determinar qué funciones son indispensables para la primera versión del sistema.
Modelo de Kano	Analizar el impacto de cada requisito en la satisfacción del usuario.	Diferenciar requisitos básicos de mejoras atractivas o de desempeño.
Conflictos y negociación	Identificar requisitos incompatibles y definir acuerdos entre stakeholders.	Resolver tensiones entre control administrativo, rapidez operativa y acceso a información.

2.5. Metas, escenarios y requisitos orientados a solución

Las metas permiten representar las intenciones que justifican la existencia de un sistema, debido a que explican qué desean alcanzar los actores antes de definir funciones específicas. En Ingeniería de Requisitos, las metas ayudan a conectar necesidades del negocio, tareas operativas, recursos esperados y restricciones del contexto [5]. En el caso del Sistema de Gestión para un Gimnasio, una meta del dueño puede ser controlar los ingresos diarios y las membresías vencidas, mientras que una meta del asistente puede ser atender a los clientes con rapidez y reducir errores en el registro de pagos.

El lenguaje i* 2.0 permite modelar relaciones estratégicas entre actores mediante intenciones como metas, tareas, recursos y dependencias de calidad [10]. El modelo Strategic Dependency (SD) permite observar cómo un actor depende de otro para cumplir una meta, ejecutar una tarea o acceder a un recurso. Por otra parte, el modelo Strategic Rationale (SR) permite analizar internamente a un actor principal, mostrando cómo sus metas se descomponen en tareas, recursos y contribuciones positivas o negativas.

Los escenarios complementan el modelado de metas porque describen situaciones concretas de interacción entre actores y sistema. Un caso de uso UML permite representar

actores, límite del sistema, relaciones funcionales, flujo principal, flujos alternativos, excepciones, precondiciones y postcondiciones [1,5]. Las historias de usuario expresan necesidades desde la perspectiva del usuario y los criterios BDD permiten definir condiciones de aceptación verificables mediante la estructura Given-When-Then [11]. Finalmente, los escenarios de mal uso permiten analizar situaciones en las que un actor intenta utilizar el sistema de forma indebida o no autorizada, derivando requisitos de seguridad como control de acceso por roles y auditoría de acciones sensibles [5].

Tabla 5: Relación entre metas, escenarios y artefactos de solución

Artefacto	Propósito	Aplicación al sistema del gimnasio
Metas	Explican las intenciones de los actores y el valor que se espera obtener del sistema.	Permiten identificar objetivos como controlar pagos, reducir errores, consultar membresías vencidas y mejorar reportes.
Modelo i* 2.0 SD	Representa dependencias estratégicas entre actores mediante metas, tareas, recursos o cualidades.	Permite visualizar dependencias entre dueño, asistente, cliente, instructor y sistema.
Modelo i* 2.0 SR	Analiza la racionalidad interna de un actor principal, incluyendo descomposición de metas y contribuciones.	Permite explicar cómo el dueño busca controlar ingresos, membresías, inventario y usuarios.
Casos de uso UML	Describen interacciones funcionales entre actores y sistema mediante escenarios principales y alternativos.	Representan funciones como registrar cliente, registrar pago, consultar membresía y generar reportes.
Historias de usuario BDD	Expresan necesidades desde el rol del usuario y definen criterios verificables de aceptación.	Permiten validar funciones mediante condiciones Given-When-Then.
Misuse scenario	Identifica usos indebidos del sistema y permite derivar requisitos de seguridad.	Ayuda a proponer control de acceso y auditoría para evitar modificaciones no autorizadas de pagos.

3. Procedimiento aplicado al sistema del PFC

3.1. Paso 1: Planificación de la sesión de elicitación

3.1.1. Descripción del sistema del PFC

El sistema seleccionado como referencia para el PFC es un Sistema de Gestión para un Gimnasio, orientado a apoyar los procesos administrativos y operativos del negocio.

Su propósito general es organizar la información relacionada con clientes, membresías, pagos, ventas de productos, inventario, reportes y usuarios del sistema. Actualmente, estos procesos pueden presentar dificultades cuando se manejan mediante registros manuales, notas, hojas de cálculo o controles dispersos, debido a que la información puede duplicarse, perderse o no estar disponible en el momento requerido.

El problema principal que busca atender el sistema es la falta de control integrado sobre las operaciones diarias del gimnasio. En especial, se considera necesario mejorar el seguimiento de membresías vencidas o próximas a vencer, el registro de pagos, la consulta del estado de cada cliente, el control de productos disponibles y la generación de reportes para apoyar la toma de decisiones del dueño o administrador. Por esta razón, el sistema se plantea como una solución de información que permita reducir errores, mejorar la disponibilidad de datos y facilitar el trabajo del personal operativo.

Los usuarios principales del sistema son el dueño o administrador del gimnasio, los asistentes u operarios, los instructores y los clientes como beneficiarios indirectos del servicio. El alcance inicial se enfoca en procesos internos de gestión, sin incluir todavía una aplicación móvil completa para clientes, integración bancaria automática o módulos avanzados de entrenamiento personalizado.

3.1.2. Técnicas seleccionadas y justificación

Para la planificación de la sesión de elicitación se seleccionaron dos técnicas principales: la entrevista semiestructurada y el cuestionario digital. La entrevista se considera adecuada porque el Sistema de Gestión para un Gimnasio requiere comprender procesos administrativos que actualmente dependen del dueño o administrador, como el control de pagos, membresías, ventas, inventario y reportes. Esta técnica permite obtener información detallada, formular repreguntas y aclarar situaciones que podrían no identificarse mediante preguntas cerradas.

El cuestionario digital se seleccionó como técnica complementaria porque permite recopilar información de varios usuarios potenciales o stakeholders operativos en menor tiempo. Esta técnica ayuda a identificar tendencias sobre necesidades frecuentes, dificultades de uso, prioridades funcionales y expectativas relacionadas con el sistema. Ambas técnicas se ajustan a la fase actual del proyecto, debido a que el sistema se encuentra en una etapa inicial de levantamiento y análisis de requisitos. El brainstorming se utilizará posteriormente como técnica de apoyo para consolidar ideas y agrupar requisitos crudos.

Tabla 6: Justificación de técnicas de elicitación seleccionadas

Técnica seleccionada	Tipo de sistema	Disponibilidad de stakeholders	Fase del proyecto
Entrevista semiestructurada	Sistema de información administrativo orientado a clientes, membresías, pagos, ventas, inventario y reportes.	El dueño o administrador está disponible como stakeholder principal y conoce las reglas del negocio.	Fase inicial de exploración, comprensión del contexto y levantamiento de necesidades.
Cuestionario digital	Sistema con usuarios operativos y beneficiarios que pueden aportar necesidades desde distintas perspectivas.	Se aplica a entrenadores, asistentes y dueño para contrastar información.	Fase de validación inicial de tendencias, prioridades y problemas frecuentes.

3.1.3. Cronograma, riesgos y criterios de suficiencia de la elicitación

Para fortalecer la planificación de la elicitación, se definió un cronograma breve de actividades, los principales riesgos del levantamiento de información y los criterios mínimos para considerar suficiente la información obtenida. Esta planificación permitió ordenar la aplicación de la entrevista, el cuestionario digital y la sesión de brainstorming, evitando que los requisitos dependan únicamente de una sola fuente de información.

Tabla 7: Cronograma de actividades de elicitación

Actividad	Participantes	Duración estimada	Evidencia esperada
Revisión y ajuste de instrumentos	Equipo de requisitos	20 minutos	Guía de entrevista y cuestionario revisados.
Prueba piloto del cuestionario	Equipo de requisitos	15 minutos	Ajuste de redacción en preguntas ambiguas.
Entrevista al dueño o administrador	Dueño o administrador y equipo entrevistador	25 minutos	Consentimiento informado, acta y minuta de respuestas.
Aplicación de cuestionarios digitales	Entrenadores, asistentes y dueño	1 día	Respuestas exportadas y capturas de Google Forms.
Brainstorming grupal	Integrantes del equipo	22 minutos	Registro de ideas por minuto y agrupación temática.
Consolidación y depuración inicial	Equipo de requisitos	40 minutos	Lista de requisitos crudos y requisitos únicos.

Tabla 8: Riesgos identificados durante la elicitación

Riesgo	Impacto posible	Acción de mitigación
Disponibilidad limitada del dueño	La entrevista puede quedar incompleta o con poca profundidad.	Preparar preguntas priorizadas y registrar una minuta clara de respuestas.
Respuestas sesgadas por rol	Cada participante puede priorizar solo sus propias necesidades.	Contrastar la entrevista con cuestionarios a entrenadores y asistentes.
Bajo número de respuestas	El análisis del cuestionario puede no representar suficientes puntos de vista.	Aplicar el formulario a varios perfiles y alcanzar al menos siete respuestas.
Preguntas ambiguas	Los participantes pueden interpretar de forma distinta una misma pregunta.	Realizar una prueba piloto y ajustar redacción antes de aplicar el formulario.
Pérdida de evidencia	Puede dificultarse demostrar la aplicación de los instrumentos.	Guardar capturas, consentimiento, exportaciones y tablas de resultados.

La información se consideró suficiente cuando se cumplieron cinco criterios: se obtuvo consentimiento informado para la entrevista, se aplicó el cuestionario a más de tres participantes, se consolidaron al menos treinta requisitos crudos, se obtuvieron más de veinte requisitos únicos y las respuestas comenzaron a repetir los mismos temas principales: clientes, pagos, membresías, ventas, inventario, reportes, usuarios y seguridad. Antes de aplicar el cuestionario se realizó una prueba piloto interna; como resultado, se ajustaron términos relacionados con membresía, inventario y seguimiento de alumnos para evitar confusiones entre perfiles administrativos, operativos y de entrenamiento.

Tabla 9: Comparación aplicada de las técnicas de elicitación

Técnica	Aporte principal al PFC	Requisitos que permitió identificar	Limitación asumida
Entrevista	Permitió conocer reglas del negocio, prioridades y problemas administrativos desde la visión del dueño.	Pagos, membresías vencidas, reportes, inventario y control de usuarios.	Depende de la disponibilidad y percepción del entrevistado.
Cuestionario digital	Permitió contrastar respuestas de varios perfiles y reconocer tendencias frecuentes.	Uso de Excel, WhatsApp, cuaderno físico, necesidad de centralizar información y roles diferenciados.	No permite profundizar cada respuesta como en una entrevista.
Brainstorming	Permitió transformar hallazgos en ideas iniciales de requisitos y agruparlas por módulos.	Clientes, pagos, inventario, ventas, reportes, usuarios, asistencia y seguridad.	Puede generar ideas repetidas, por lo que requiere depuración posterior.

3.1.4. Guía de entrevista estructurada

La guía de entrevista se elaboró con el propósito de obtener información directa del dueño o administrador del gimnasio, debido a que este stakeholder conoce los procesos actuales, las dificultades operativas y las prioridades del negocio. Las preguntas se organizaron por temas para mantener un orden lógico durante la entrevista y evitar que la conversación se limite a respuestas cerradas.

Tabla 10: Guía de entrevista estructurada

ID	Tema	Pregunta abierta
P1	Contexto actual	¿Cómo se administra actualmente la información de clientes, pagos, membresías e inventario del gimnasio?
P2	Contexto actual	¿Puede describir el proceso que se sigue cuando un cliente se inscribe, renueva o paga una membresía?
P3	Necesidades	¿Qué problemas se presentan con mayor frecuencia al controlar mensualidades vencidas o próximas a vencer?
P4	Necesidades	¿Qué información necesita consultar con mayor frecuencia para tomar decisiones diarias sobre el gimnasio?
P5	Restricciones	¿Qué limitaciones existen actualmente en tiempo, personal, equipos o conectividad para administrar el gimnasio?
P6	Restricciones	¿Qué datos considera sensibles y qué tipo de usuarios deberían tener acceso limitado a esa información?
P7	Expectativas	¿Cómo espera que un sistema informático facilite el registro de pagos, ventas, clientes e inventario?
P8	Expectativas	¿Qué reportes o indicadores le gustaría revisar al final del día, de la semana o del mes?
P9	Prioridades	Si tuviera que elegir tres procesos para mejorar primero, ¿cuáles serían y por qué?
P10	Prioridades	¿Qué funciones considera que podrían dejarse para una versión futura del sistema por no ser urgentes en esta etapa?

3.1.5. Cuestionario digital

El cuestionario digital se planificó como una técnica complementaria a la entrevista, con el propósito de recopilar información de varios participantes relacionados con el uso o beneficio del sistema. A diferencia de la entrevista, este instrumento permite obtener respuestas comparables y analizar tendencias sobre los principales problemas del gimnasio, especialmente en el control de pagos, membresías, ventas, inventario, atención al cliente y reportes.

Tabla 11: Plan del cuestionario digital

Elemento	Descripción
Objetivo	Identificar necesidades, dificultades y prioridades relacionadas con la gestión de clientes, pagos, membresías, ventas, inventario, atención y reportes del gimnasio.
Participantes mínimos	Al menos tres usuarios potenciales o stakeholders relacionados con el gimnasio. En la aplicación final se obtuvieron siete respuestas.
Tipos de preguntas	Preguntas de selección múltiple, escala Likert y preguntas abiertas. El cuestionario incluye más de doce ítems.
Evidencia esperada	Capturas del formulario digital, respuestas exportadas, porcentajes principales, tendencias y resumen de respuestas frecuentes.

Tabla 12: Preguntas principales del cuestionario digital

ID	Tipo	Pregunta
Q1	Selección múltiple	¿Cuál es su rol o relación con el gimnasio?
Q2	Selección múltiple	¿Cuánto tiempo lleva colaborando, asistiendo o relacionándose con el gimnasio?
Q3	Selección múltiple	¿Qué medio se usa principalmente para registrar información de clientes, pagos o actividades?
Q4	Likert	¿Qué tan frecuente se presentan dificultades para consultar el estado de membresía de un cliente?
Q5	Likert	¿Qué tan importante considera controlar pagos pendientes o membresías vencidas?
Q6	Selección múltiple	¿Cómo se registran actualmente las ventas o productos del gimnasio?
Q7	Likert	¿Qué tan importante es contar con reportes diarios o mensuales de ingresos?
Q8	Likert	¿Qué tan necesario considera restringir funciones según el rol del usuario?
Q9	Selección múltiple	¿Qué información debería consultar con mayor frecuencia el personal del gimnasio?
Q10	Abierta	¿Qué problema considera más urgente de resolver con un sistema informático?
Q11	Abierta	¿Qué función le gustaría que tenga el sistema en una primera versión?
Q12	Abierta	¿Qué funciones podrían dejarse para una versión futura?

3.1.6. Criterios de selección de participantes

Los participantes fueron definidos considerando su relación con los procesos que el sistema busca mejorar. Para esta práctica se priorizan personas que puedan aportar información sobre la operación diaria del gimnasio, la atención a clientes, el control de pagos, la gestión de membresías, el manejo de productos y la necesidad de reportes. Esta selección permite

obtener información desde diferentes puntos de vista y evita que los requisitos dependan únicamente de la opinión del dueño o administrador.

El dueño del gimnasio se considera participante principal porque conoce las reglas del negocio y las decisiones administrativas. Los asistentes u operarios se consideran importantes porque interactúan con los procesos diarios de registro, consulta y atención. Los clientes o usuarios potenciales permiten identificar necesidades relacionadas con la experiencia de atención, comprobantes y consulta del estado de membresía. Finalmente, los instructores pueden aportar información sobre asistencia, seguimiento de alumnos y coordinación interna.

Tabla 13: Criterios de selección de participantes

Participante	Criterio de selección	Justificación
Dueño del gimnasio	Alto poder de decisión y conocimiento directo de los procesos administrativos.	Permite identificar reglas de negocio, prioridades, problemas de pagos, membresías, ventas, inventario y reportes.
Asistente u operario	Participación directa en la atención diaria y en el registro de información operativa.	Aporta información sobre dificultades reales al registrar pagos, consultar clientes, vender productos o actualizar datos.
Cliente o usuario potencial	Relación directa con el servicio ofrecido por el gimnasio.	Permite conocer necesidades de atención, rapidez, comprobantes, estado de membresía y comunicación con el gimnasio.
Instructor	Participación en actividades de entrenamiento, asistencia o seguimiento de clientes.	Puede aportar necesidades relacionadas con asistencia, coordinación interna y consulta de información básica de los alumnos.

3.2. Paso 2: Ejecución de la elicitación

3.2.1. Acta de entrevista

La entrevista se aplicó con el propósito de conocer la situación actual del gimnasio desde la perspectiva del dueño o administrador. Durante la sesión se abordaron temas relacionados con el control de clientes, membresías, pagos, ventas, inventario, reportes y restricciones operativas. La información obtenida permitió reconocer necesidades iniciales del sistema y validar los procesos que requieren mayor atención en la primera versión del proyecto.

Tabla 14: Acta de entrevista aplicada

Campo	Información registrada
Fecha	26 de mayo de 2026.
Duración	Aproximadamente 25 minutos.
Lugar o modalidad	Entrevista presencial en el contexto del gimnasio.
Participante entrevista-do	George Anthony Montuano Peralta, dueño o administrador del gimnasio.
Equipo entrevistador	Integrantes del equipo de Ingeniería de Requisitos.
Temas tratados	Administración actual del gimnasio, registro de clientes, control de membresías, pagos, ventas de productos, inventario, reportes, restricciones, seguridad de la información y prioridades del sistema.
Requisitos identificados	Registrar clientes, controlar membresías vencidas, registrar pagos, consultar estado de clientes, registrar ventas de productos, controlar inventario, generar reportes de ingresos, asignar roles y registrar auditoría de cambios sensibles.
Acuerdos	Se acordó considerar como procesos prioritarios el control de clientes, pagos, membresías e inventario. También se reconoció la necesidad de reportes administrativos, control de acceso y auditoría para pagos o información sensible.
Evidencia	Consentimiento informado firmado, registro escrito de respuestas y resumen de hallazgos de la entrevista.

3.2.2. Minuta detallada de respuestas de la entrevista

La minuta resume las respuestas más relevantes obtenidas durante la entrevista. No se transcribe literalmente toda la conversación, pero sí se registran los hallazgos principales que sirvieron como base para derivar requisitos crudos y posteriormente requisitos depurados.

Tabla 15: Minuta resumida de respuestas de la entrevista

ID	Pregunta resumida	Respuesta o hallazgo principal	Req. asociados
P1	Administración actual de información.	La información se maneja de forma dispersa mediante registros manuales, hojas de cálculo, comunicación verbal o mensajes. Esto dificulta consultar datos actualizados.	RF-01, RF-02, RF-09

ID	Pregunta resumida	Respuesta o hallazgo principal	Req. asociados
P2	Proceso de inscripción, renovación o pago.	El registro de un cliente y el pago de membresía dependen de la revisión manual del estado del cliente y del control de vencimientos.	RF-01, RF-03, RF-10
P3	Problemas con mensualidades vencidas.	Se presentan retrasos en el cobro y riesgo de que clientes vencidos continúen asistiendo sin control oportuno.	RF-02, RF-04, RF-15
P4	Información para decisiones diarias.	El dueño requiere conocer ingresos, clientes pendientes, membresías próximas a vencer y productos disponibles.	RF-05, RF-14, RF-16
P5	Restricciones operativas.	Existen limitaciones de tiempo, personal y control manual, por lo que el sistema debe ser fácil de usar y rápido para consultar información.	RNF-01, RNF-04
P6	Datos sensibles.	Los pagos, ingresos, usuarios y cambios administrativos deben protegerse mediante permisos y auditoría.	RNF-02, RNF-03
P7	Expectativas del sistema.	Se espera que el sistema facilite el registro de clientes, pagos, ventas e inventario desde un mismo entorno.	RF-03, RF-06, RF-08
P8	Reportes esperados.	Se necesitan reportes diarios y mensuales, diferenciando ingresos por membresías y por ventas.	RF-05, RF-14
P9	Procesos prioritarios.	Los procesos más importantes para una primera versión son clientes, pagos, membresías e inventario.	MoSCoW: Must/Should

ID	Pregunta resumida	Respuesta o hallazgo principal	Req. asociados
P10	Funciones futuras.	Funciones como aplicación móvil completa, integración bancaria o módulos avanzados de entrenamiento pueden quedar fuera de la primera versión.	RF-FUT-01

3.2.3. Incidencias durante la aplicación de instrumentos

Durante la entrevista no se presentaron interrupciones graves; sin embargo, se procuró mantener la sesión breve para no afectar las actividades normales del gimnasio. La evidencia principal de la entrevista corresponde al consentimiento informado firmado y al registro escrito de hallazgos. En el cuestionario digital, las respuestas se organizaron por perfiles, lo que permitió separar información del dueño, asistentes y entrenadores. Como incidencia menor, se identificó que algunas preguntas podían interpretarse distinto según el rol, por lo que se revisaron los resultados considerando el contexto de cada participante.

3.2.4. Resultados del cuestionario digital

El cuestionario digital se aplicó a siete participantes vinculados con el contexto del gimnasio: tres entrenadores, tres asistentes u operarios y un dueño o administrador. Las respuestas permitieron analizar la forma en que actualmente se registra y consulta la información, así como las principales dificultades relacionadas con pagos, membresías, ventas, inventario, seguimiento de alumnos, comunicación interna y toma de decisiones administrativas.

Los resultados completos del formulario se ubicarán en los anexos, mientras que en esta sección se presenta un resumen interpretativo de las variables más relevantes para la identificación de requisitos. A partir de las respuestas, se evidenció que la información del gimnasio se encuentra distribuida entre Excel, WhatsApp, cuaderno físico, aplicaciones externas y comunicación verbal, lo que refuerza la necesidad de un sistema centralizado.

Tabla 16: Análisis resumido del cuestionario digital

ID	Pregunta o variable	Resultado	Interpretación
P1	Medio usado para registrar información.	De 7 participantes: 2 usan Excel, 2 WhatsApp, 1 cuaderno, 1 aplicación externa y 1 no usa medio fijo.	La información se encuentra dispersa, por lo que se requiere centralizar registros.
P2	Control del estado de membresía.	Se identificó uso de Excel o cuaderno en perfiles administrativos. El dueño indicó retrasos en cobros y asistencia de clientes vencidos.	Se justifica consultar estados de membresía: activa, vencida o próxima a vencer.
P3	Control de ventas e inventario.	En dueño y asistentes, el 75 % registra ventas en Excel y el 25 % las comunica directamente al dueño.	Se requiere registrar ventas, actualizar stock y alertar productos agotados.
P4	Reportes de ingresos.	El dueño revisa ingresos mensuales y manifestó preocupación por no conocer ingresos reales diarios.	Se necesitan reportes diarios, mensuales y separados por membresías y ventas.
P5	Restricción por tipo de usuario.	Cada rol necesita información distinta: dueño, asistentes y entrenadores cumplen funciones diferentes.	Se justifican roles y permisos diferenciados según responsabilidad.

3.2.5. Registro de brainstorming grupal

Después de revisar los resultados de la entrevista y del cuestionario digital aplicado a entrenadores, asistentes y dueño del gimnasio, el equipo realizó una sesión de brainstorming con el propósito de transformar los hallazgos obtenidos en ideas iniciales de requisitos. En esta actividad se tomaron como referencia los problemas detectados en el control de pagos, membresías, ventas, inventario, reportes, comunicación interna y acceso a la información según el rol de cada usuario.

Tabla 17: Registro resumido de brainstorming

Minuto	Idea generada	Grupo temático
00:03	Registrar clientes con datos básicos, fecha de inscripción y estado de membresía.	Clientes
00:05	Permitir consultar rápidamente si un cliente está al día, por vencer o vencido.	Membresías
00:08	Registrar pagos de membresía con método de pago y fecha.	Pagos
00:10	Generar comprobante o constancia del pago registrado.	Pagos
00:12	Registrar ventas de bebidas, suplementos u otros productos del gimnasio.	Ventas
00:14	Descontar automáticamente el stock cuando se registre una venta.	Inventario
00:16	Alertar productos con stock bajo.	Inventario
00:18	Generar reportes diarios y mensuales de ingresos.	Reportes
00:20	Restringir funciones según rol de usuario.	Seguridad
00:22	Registrar auditoría cuando se modifiquen pagos o información sensible.	Seguridad

3.2.6. Consolidación de requisitos crudos

A partir de la entrevista, el cuestionario digital y la sesión de brainstorming, se consolidó una lista inicial de requisitos crudos. Estos requisitos representan enunciados preliminares, por lo que todavía pueden contener duplicidades, ambigüedades o falta de precisión. En el siguiente paso serán depurados, clasificados y priorizados para obtener una lista de requisitos únicos.

Tabla 18: Lista inicial de requisitos crudos

ID crudo	Enunciado inicial	Fuente
RC-01	El dueño necesita registrar clientes con información básica y fecha de inscripción.	Entrevista
RC-02	El sistema debe permitir consultar si un cliente tiene la membresía activa, vencida o próxima a vencer.	Entrevista
RC-03	El asistente necesita registrar pagos de membresía de forma rápida.	Entrevista
RC-04	El dueño necesita conocer qué clientes tienen pagos pendientes.	Entrevista
RC-05	El sistema debería generar reportes diarios de ingresos.	Entrevista
RC-06	El gimnasio necesita controlar las ventas de productos como bebidas o suplementos.	Entrevista

ID crudo	Enunciado inicial	Fuente
RC-07	El sistema debe descontar el inventario cuando se venda un producto.	Brainstorming
RC-08	El dueño necesita saber cuándo un producto tiene stock bajo.	Brainstorming
RC-09	El sistema debe permitir buscar clientes por nombre, cédula o estado de membresía.	Brainstorming
RC-10	El asistente necesita visualizar rápidamente los datos del cliente antes de registrar un pago.	Brainstorming
RC-11	El sistema debe registrar el método de pago utilizado por el cliente.	Entrevista
RC-12	El sistema debe permitir registrar pagos en efectivo, transferencia o tarjeta.	Entrevista
RC-13	El dueño necesita revisar ingresos por rango de fechas.	Cuestionario
RC-14	El sistema debería permitir consultar ventas realizadas durante el día.	Cuestionario
RC-15	El sistema debe permitir controlar usuarios y contraseñas.	Brainstorming
RC-16	El administrador necesita asignar roles a los usuarios del sistema.	Brainstorming
RC-17	El sistema debe restringir el acceso a funciones administrativas.	Brainstorming
RC-18	El sistema debe guardar auditoría cuando se modifiquen pagos.	Brainstorming
RC-19	El cliente necesita recibir información clara sobre su estado de membresía.	Cuestionario
RC-20	El asistente necesita registrar ventas sin afectar el control de pagos de membresía.	Cuestionario
RC-21	El sistema debería mostrar una lista de clientes con membresía próxima a vencer.	Entrevista
RC-22	El sistema debe permitir actualizar datos personales de los clientes.	Entrevista
RC-23	El sistema debería permitir registrar asistencia de clientes.	Brainstorming
RC-24	El instructor podría consultar información básica de asistencia de sus alumnos.	Brainstorming
RC-25	El sistema debe evitar que usuarios no autorizados eliminen pagos registrados.	Brainstorming
RC-26	El dueño necesita reportes que separen ingresos por membresías e ingresos por ventas.	Entrevista

ID crudo	Enunciado inicial	Fuente
RC-27	El sistema debe permitir registrar productos con nombre, precio, categoría y stock.	Brainstorming
RC-28	El sistema debería notificar productos agotados o próximos a agotarse.	Cuestionario
RC-29	El sistema debe permitir consultar el historial de pagos de un cliente.	Entrevista
RC-30	El sistema debe facilitar la generación de información para la toma de decisiones del dueño.	Entrevista
RC-31	El sistema debería generar una constancia o comprobante interno por cada pago registrado.	Brainstorming
RC-32	El sistema debería realizar respaldo diario de la información del gimnasio.	Brainstorming
RC-33	Toda modificación o anulación de pagos debería registrar el motivo del cambio.	Acta de negociación

3.3. Paso 3: Análisis, clasificación y priorización

3.3.1. Depuración de requisitos crudos

La depuración de requisitos crudos consistió en revisar los enunciados obtenidos a partir de la entrevista, el cuestionario digital y la sesión de brainstorming. Esta revisión permitió identificar requisitos repetidos, enunciados demasiado generales, necesidades expresadas con diferente redacción pero con el mismo propósito, y requisitos que debían separarse por contener más de una función o condición.

En primer lugar, se compararon los requisitos crudos según su intención principal. Por ejemplo, varios enunciados relacionados con pagos, membresías vencidas y consulta del estado del cliente fueron agrupados dentro del módulo de membresías y pagos. De igual manera, los requisitos vinculados con ventas, productos y stock fueron agrupados dentro del módulo de inventario y ventas. Esta agrupación permitió evitar repeticiones y mantener una mejor organización para el análisis posterior.

Para hacer explícita la depuración, se documentaron algunas fusiones entre requisitos crudos. Esta revisión permite demostrar que los requisitos únicos no surgieron de forma arbitraria, sino a partir de una consolidación razonada de necesidades repetidas o relacionadas.

Tabla 19: Criterios de depuración y fusión de requisitos crudos

Requisitos crudos relacionados	Criterio de depuración aplicado	Requisito resultante
RC-03, RC-11, RC-12, RC-31	Se fusionaron porque describen registro de pagos, método de pago y constancia interna.	RF-03 / RF-15
RC-02, RC-19, RC-21	Se agruparon porque se refieren a consultar y comunicar el estado de membresía.	RF-02 / RF-04
RC-06, RC-14, RC-20	Se integraron porque tratan sobre registro y consulta de ventas de productos.	RF-06
RC-07, RC-08, RC-27, RC-28	Se organizaron dentro del módulo de inventario porque tratan sobre productos, stock, descuento y alertas.	RF-07 / RF-08 / RF-16
RC-15, RC-16, RC-17, RC-18, RC-25, RC-33	Se agruparon como requisitos de seguridad y control de acceso por tratar sobre roles, permisos, motivo de cambio y auditoría.	RF-11 / RNF-02 / RNF-03
RC-05, RC-13, RC-26, RC-30	Se consolidaron como necesidades de reportes e información para toma de decisiones.	RF-05 / RF-14
RC-32	Se clasificó como condición de continuidad y protección de datos.	RNF-07

También se distinguió entre requisitos de producto y requisitos de proceso. Los requisitos de producto describen lo que el sistema deberá hacer o las condiciones de calidad que deberá cumplir. En cambio, los requisitos de proceso corresponden a actividades necesarias para el levantamiento, documentación, validación y control del trabajo académico, pero no forman parte directa del software final.

Tabla 20: Distinción entre requisitos de producto y proceso

Tipo	Descripción	Ejemplo aplicado
Requisito de producto	Define una función, restricción o atributo de calidad que deberá cumplir el Sistema de Gestión para un Gimnasio.	RF-03: registrar pagos de membresía; RNF-02: restringir funciones por rol.
Requisito de proceso	Define una condición del trabajo de Ingeniería de Requisitos, necesaria para levantar, validar o documentar información.	Aplicar entrevista con consentimiento, realizar brainstorming y documentar acta de negociación.

3.3.2. Requisitos únicos clasificados

Después de depurar la lista inicial de requisitos crudos, se consolidaron los requisitos únicos del Sistema de Gestión para un Gimnasio. Para esta clasificación se consideró la intención principal de cada enunciado, separando las funciones que el sistema debe realizar de las condiciones de calidad que debe cumplir. Los requisitos funcionales se identificaron como

RF, mientras que los requisitos no funcionales se identificaron como RNF y se asociaron con una característica de calidad de ISO/IEC 25010 cuando correspondía.

Tabla 21: Requisitos únicos clasificados y depurados

ID	Requisito depurado	Tipo	ISO 25010	Fuente
RF-01	El sistema deberá registrar clientes con información básica, fecha de inscripción y estado de membresía.	RF	No aplica	Entrevista
RF-02	El sistema deberá permitir consultar el estado de membresía de un cliente como activa, vencida o próxima a vencer.	RF	No aplica	Entrevista
RF-03	El sistema deberá registrar pagos de membresía asociados a un cliente, fecha, valor y método de pago.	RF	No aplica	Entrevista
RF-04	El sistema deberá permitir consultar clientes con pagos pendientes o membresías vencidas.	RF	No aplica	Entrevista
RF-05	El sistema deberá generar reportes diarios y mensuales de ingresos del gimnasio.	RF	No aplica	Entrevista
RF-06	El sistema deberá registrar ventas de productos como bebidas, suplementos u otros artículos del gimnasio.	RF	No aplica	Entrevista
RF-07	El sistema deberá descontar automáticamente el stock de productos cuando se registre una venta.	RF	No aplica	Brainstorming
RF-08	El sistema deberá permitir registrar productos con nombre, categoría, precio y stock disponible.	RF	No aplica	Brainstorming
RF-09	El sistema deberá permitir buscar clientes por nombre, cédula o estado de membresía.	RF	No aplica	Brainstorming
RF-10	El sistema deberá permitir consultar el historial de pagos de cada cliente.	RF	No aplica	Entrevista
RF-11	El sistema deberá permitir registrar usuarios y asignar roles de acceso.	RF	No aplica	Brainstorming
RF-12	El sistema deberá permitir actualizar los datos personales de los clientes registrados.	RF	No aplica	Entrevista
RF-13	El sistema deberá permitir registrar la asistencia de clientes al gimnasio.	RF	No aplica	Brainstorming
RF-14	El sistema deberá generar reportes separados de ingresos por membresías e ingresos por ventas de productos.	RF	No aplica	Entrevista

ID	Requisito depurado	Tipo	ISO 25010	Fuente
RF-15	El sistema deberá generar una constancia o comprobante interno por cada pago registrado, incluyendo número único, fecha, cliente, valor y método de pago.	RF	No aplica	Brainstorming
RF-16	El sistema deberá mostrar alertas de productos agotados o con stock bajo cuando el inventario sea menor o igual a cinco unidades.	RF	No aplica	Cuestionario
RNF-01	El sistema deberá permitir consultar el estado de membresía de un cliente en un tiempo máximo de 3 segundos bajo operación normal.	RNF	Eficiencia	Cuestionario
RNF-02	El sistema deberá restringir el acceso a funciones administrativas según el rol asignado al usuario.	RNF	Seguridad	Brainstorming
RNF-03	El sistema deberá registrar auditoría de modificaciones realizadas sobre pagos o información sensible.	RNF	Seguridad	Brainstorming
RNF-04	El sistema deberá permitir que un asistente sin capacitación previa complete el registro de un cliente, pago o venta en máximo 2 minutos por operación, con máximo un error de validación por intento durante una prueba de usabilidad con tres usuarios.	RNF	Usabilidad	Cuestionario
RNF-05	El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima del 99 % durante el horario de atención del gimnasio, definido entre 06h00 y 22h00 de lunes a sábado.	RNF	Fiabilidad	Entrevista
RNF-06	El sistema deberá permitir modificar o ampliar un módulo principal sin afectar los demás módulos, verificándose mediante prueba de regresión de clientes, pagos, ventas e inventario.	RNF	Mantenibilidad	Brainstorming
RNF-07	El sistema deberá permitir respaldo diario de la base de datos al cierre de la jornada y recuperación de la información en un tiempo máximo de 30 minutos ante falla local.	RNF	Fiabilidad	Brainstorming

3.3.3. Priorización MoSCoW

La priorización MoSCoW se aplicó sobre los requisitos únicos clasificados, con el propósito de determinar cuáles deben incluirse obligatoriamente en la primera versión del Sistema de Gestión para un Gimnasio y cuáles pueden desarrollarse en una etapa posterior. Para

la clasificación se tomó en cuenta el valor del requisito para el negocio, su relación con los problemas principales identificados, el impacto en la operación diaria del gimnasio y la viabilidad de implementación.

Tabla 22: Priorización MoSCoW de requisitos

ID	Requisito resumido	MoSCoW	Justificación
RF-01	Registrar clientes con información básica, fecha de inscripción y estado de membresía.	Must	Sin clientes registrados no existe una base operativa para gestionar pagos, membresías o asistencia.
RF-02	Consultar el estado de membresía de un cliente.	Must	Responde directamente al problema de control de membresías activas, vencidas o próximas a vencer.
RF-03	Registrar pagos de membresía con fecha, valor y método de pago.	Must	Es uno de los procesos centrales del gimnasio y permite mantener actualizado el estado financiero del cliente.
RF-04	Consultar clientes con pagos pendientes o membresías vencidas.	Must	Permite identificar deudas y evitar pérdidas por falta de seguimiento.
RF-05	Generar reportes diarios y mensuales de ingresos.	Must	Es necesario para que el dueño revise información financiera básica y tome decisiones.
RF-06	Registrar ventas de productos del gimnasio.	Should	Es importante para el control operativo, aunque puede implementarse después del módulo principal de clientes, pagos y membresías.
RF-07	Descontar automáticamente el stock cuando se registre una venta.	Should	Complementa el control de ventas e inventario, pero depende del registro de productos y ventas.
RF-08	Registrar productos con nombre, categoría, precio y stock.	Should	Es necesario para gestionar inventario, aunque no bloquea el funcionamiento inicial del control de membresías.

ID	Requisito resumido	MoSCoW	Justificación
RF-09	Buscar clientes por nombre, cédula o estado de membresía.	Must	Mejora la atención diaria y facilita consultar rápidamente la información del cliente.
RF-10	Consultar el historial de pagos de cada cliente.	Should	Aporta trazabilidad financiera, aunque puede desarrollarse después del registro básico de pagos.
RF-11	Registrar usuarios y asignar roles de acceso.	Must	Es indispensable para controlar quién accede a funciones administrativas o sensibles.
RF-12	Actualizar datos personales de clientes registrados.	Should	Es importante para mantener información actualizada, pero no es más crítico que registrar pagos y membresías.
RF-13	Registrar asistencia de clientes al gimnasio.	Could	Es útil para seguimiento operativo, pero no forma parte del problema administrativo principal de la primera versión.
RF-14	Generar reportes separados de ingresos por membresías y ventas.	Should	Aporta mejor análisis financiero, aunque el reporte general de ingresos es suficiente para una primera versión básica.
RF-15	Generar constancia o comprobante interno por cada pago registrado.	Should	Aporta trazabilidad y respaldo para resolver dudas sobre pagos, aunque depende primero del registro correcto de pagos.
RF-16	Mostrar alertas de productos agotados o con stock bajo.	Should	Mejora el control de inventario y evita desabastecimiento, pero puede implementarse después del registro básico de productos.
RNF-01	Consultar el estado de membresía en máximo 3 segundos bajo operación normal.	Should	Mejora la eficiencia de atención, aunque primero debe asegurarse que la consulta exista funcionalmente.
RNF-02	Restringir funciones administrativas según el rol del usuario.	Must	Protege información sensible y evita manipulación no autorizada de pagos, usuarios o reportes.

ID	Requisito resumido	MoSCoW	Justificación
RNF-03	Registrar auditoría de modificaciones sobre pagos o información sensible.	Must	Es necesario para controlar cambios críticos y mantener confianza en la información financiera.
RNF-04	Registrar operaciones básicas en máximo 2 minutos por operación en prueba con usuarios.	Should	Mejora la usabilidad del sistema y reduce errores operativos.
RNF-05	Mantener disponibilidad mínima del 99 % en horario de atención.	Must	El sistema debe estar disponible mientras el gimnasio opera, porque los procesos diarios dependen de la consulta de datos.
RNF-06	Permitir modificar módulos sin afectar el sistema general.	Could	Es deseable para mantenimiento futuro, pero no es prioridad crítica de la primera entrega funcional.
RNF-07	Realizar respaldo diario y permitir recuperación en máximo 30 minutos.	Should	Reduce riesgo de pérdida de información y mejora la continuidad del sistema.
RF-FUT-01	Implementar una aplicación móvil completa para clientes.	Won't	Se excluye de la primera versión por alcance, tiempo y complejidad; puede considerarse como ampliación futura.

3.3.4. Modelo de Kano

El modelo de Kano se aplicó para analizar el impacto de los requisitos en la satisfacción de los stakeholders del Sistema de Gestión para un Gimnasio. Esta clasificación permite diferenciar los requisitos básicos, que el usuario espera como parte mínima del sistema; los requisitos de desempeño, que aumentan la satisfacción mientras mejor se cumplan; y los requisitos atractivos, que aportan valor adicional aunque no sean indispensables.

Tabla 23: Clasificación de requisitos mediante modelo de Kano

ID	Requisito	Clasificación Kano	Razón
RF-01	Registrar clientes con información básica, fecha de inscripción y estado de membresía.	Básico	Sin registro de clientes, el sistema no puede operar los procesos principales del gimnasio.

ID	Requisito	Clasificación Kano	Razón
RF-02	Consultar el estado de membresía de un cliente.	Básico	Es una función esperada para controlar clientes activos, vencidos o próximos a vencer.
RF-03	Registrar pagos de membresía con fecha, valor y método de pago.	Básico	El control de pagos es una necesidad mínima para resolver el problema administrativo principal.
RF-04	Consultar clientes con pagos pendientes o membresías vencidas.	Básico	Permite controlar deudas y evitar pérdidas por falta de seguimiento.
RF-05	Generar reportes diarios y mensuales de ingresos.	Desempeño	Mientras más claros y oportunos sean los reportes, mayor será la utilidad para decisiones.
RF-06	Registrar ventas de productos del gimnasio.	Desempeño	Mejora el control operativo y permite conocer ingresos adicionales.
RF-07	Descontar automáticamente el stock cuando se registre una venta.	Desempeño	Reduce errores manuales y mejora la precisión del inventario.
RF-08	Registrar productos con nombre, categoría, precio y stock.	Básico	Es necesario para que el módulo de inventario funcione correctamente.
RF-09	Buscar clientes por nombre, cédula o estado de membresía.	Desempeño	Mejora la rapidez de atención y facilita el trabajo diario del asistente.
RF-10	Consultar el historial de pagos de cada cliente.	Desempeño	Aporta trazabilidad y permite resolver dudas sobre pagos anteriores.
RF-11	Registrar usuarios y asignar roles de acceso.	Básico	Es esperado en un sistema con información sensible y diferentes tipos de usuarios.
RF-12	Actualizar datos personales de clientes registrados.	Básico	Mantener datos actualizados es una función mínima de gestión.

ID	Requisito	Clasificación Kano	Razón
RF-13	Registrar asistencia de clientes al gimnasio.	Atractivo	Agrega valor al seguimiento, pero no es indispensable para pagos y membresías.
RF-14	Generar reportes separados de ingresos por membresías y ventas.	Desempeño	Mejora el análisis financiero porque diferencia fuentes de ingreso.
RF-15	Generar constancia o comprobante interno por cada pago registrado.	Desempeño	Incrementa la confianza del cliente y del dueño al revisar pagos.
RF-16	Mostrar alertas de productos agotados o con stock bajo.	Desempeño	Permite anticipar reposición de productos.
RNF-01	Consultar estado de membresía en máximo 3 segundos.	Desempeño	Menor tiempo de respuesta mejora la atención al cliente.
RNF-02	Restringir funciones administrativas según rol.	Básico	Los usuarios esperan protección de funciones sensibles.
RNF-03	Registrar auditoría de modificaciones.	Básico	Mantiene confianza en datos financieros y cambios críticos.
RNF-04	Registrar operaciones básicas en máximo 2 minutos.	Desempeño	Una interfaz más clara reduce errores y aumenta satisfacción.
RNF-05	Mantener disponibilidad mínima del 99 % en horario de atención.	Básico	La disponibilidad es esperada para operación diaria.
RNF-06	Permitir ampliación modular sin afectar el sistema general.	Atractivo	Aporta valor futuro para mantenimiento y crecimiento.
RNF-07	Realizar respaldo diario y recuperación en máximo 30 minutos.	Básico	Protege la información crítica del negocio.

3.3.5. Conflicto entre requisitos

Durante el análisis de requisitos se identificó un conflicto relacionado con el control de pagos y la seguridad de la información. Por una parte, los asistentes necesitan registrar y corregir información de pagos de forma rápida durante la atención diaria. Por otra parte, el dueño o administrador requiere que las modificaciones sobre pagos registrados sean controladas, debido a que afectan directamente los ingresos y la confiabilidad de los reportes.

Tabla 24: Conflicto identificado entre requisitos

Requisito A	Requisito B	Stakeholders	Tipo	Estrategia
RNF-02: Restringir el acceso a funciones administrativas según rol.	Necesidad operativa: permitir que el asistente corrija errores de registro durante la atención diaria.	Dueño o administrador; asistente u operario.	Conflicto de control y operación.	Negociación por compromiso: el asistente registra pagos, pero solo el administrador modifica o anula pagos confirmados. Toda modificación genera auditoría.

3.3.6. Acta de negociación

La negociación se realizó considerando la importancia de mantener un equilibrio entre la rapidez operativa y la seguridad de la información financiera. El equipo reconoció que el asistente necesita realizar registros de forma ágil, pero también que los pagos representan información sensible para el dueño del gimnasio.

Tabla 25: Acta de negociación de requisitos

Campo	Detalle
Conflicto tratado	El asistente necesita registrar o corregir pagos rápidamente, mientras que el dueño requiere controlar modificaciones sobre pagos confirmados para evitar errores, pérdidas o manipulación de información.
Participantes	Dueño o administrador del gimnasio, asistente u operario y equipo de análisis de requisitos.
Acuerdo alcanzado	El asistente podrá registrar pagos y consultar información de clientes, pero la modificación o anulación de pagos confirmados quedará restringida al usuario administrador.
Compromisos	El sistema deberá diferenciar permisos por rol, registrar auditoría de cambios y solicitar motivo cuando se modifique o anule un pago confirmado.
Requisito resultante	RNF-SEG-01: El sistema deberá permitir la modificación o anulación de pagos confirmados únicamente a usuarios con rol de administrador, registrando usuario, fecha, hora, motivo, valor anterior y valor actualizado.

3.4. Paso 4: Modelado de metas con i* 2.0

3.4.1. Actores, metas, tareas, recursos y vulnerabilidades

Para el modelado de metas con i* 2.0 se identificaron los actores principales que intervienen en el Sistema de Gestión para un Gimnasio. Cada actor fue analizado según sus intenciones, es decir, las metas que busca cumplir, las tareas que realiza, los recursos que necesita y las vulnerabilidades que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos.

Tabla 26: Actores e intenciones para el modelo i* 2.0

Actor	Metas	Tareas	Recursos	Vulnerabilidades
Dueño o administrador	Controlar ingresos, membresías, ventas e inventario.	Revisar reportes, validar pagos, controlar usuarios y tomar decisiones administrativas.	Reportes de ingresos, lista de clientes, historial de pagos, inventario actualizado.	Información incompleta, pagos no registrados, stock desactualizado o accesos no autorizados.
Asistente u operativo	Atender clientes con rapidez y registrar operaciones sin errores.	Registrar clientes, pagos, ventas, consultas de membresía y actualización de datos.	Datos del cliente, estado de membresía, métodos de pago y listado de productos.	Errores de registro, falta de permisos, datos duplicados o demora en la consulta.
Instructor	Apoyar el seguimiento de alumnos y mejorar la atención durante el entrenamiento.	Consultar asistencia, revisar información básica del alumno y coordinar actividades.	Datos básicos del cliente, asistencia e información relevante del alumno.	Acceso limitado a información, comunicación incompleta o falta de datos actualizados.
Cliente	Recibir atención ordenada y mantener información clara sobre su membresía.	Inscribirse, pagar membresía, consultar estado y adquirir productos.	Comprobante de pago, estado de membresía, información de vencimiento y productos disponibles.	Falta de aviso de vencimiento, errores en pagos o información no actualizada.
Sistema de gestión	Centralizar información y apoyar el control administrativo del gimnasio.	Registrar, consultar, validar, actualizar, generar reportes y controlar accesos.	Base de datos y módulos de clientes, pagos, membresías, ventas, inventario y usuarios.	Datos mal ingresados, fallos de disponibilidad, permisos mal configurados o falta de auditoría.

3.4.2. Strategic Dependency Model (SD)

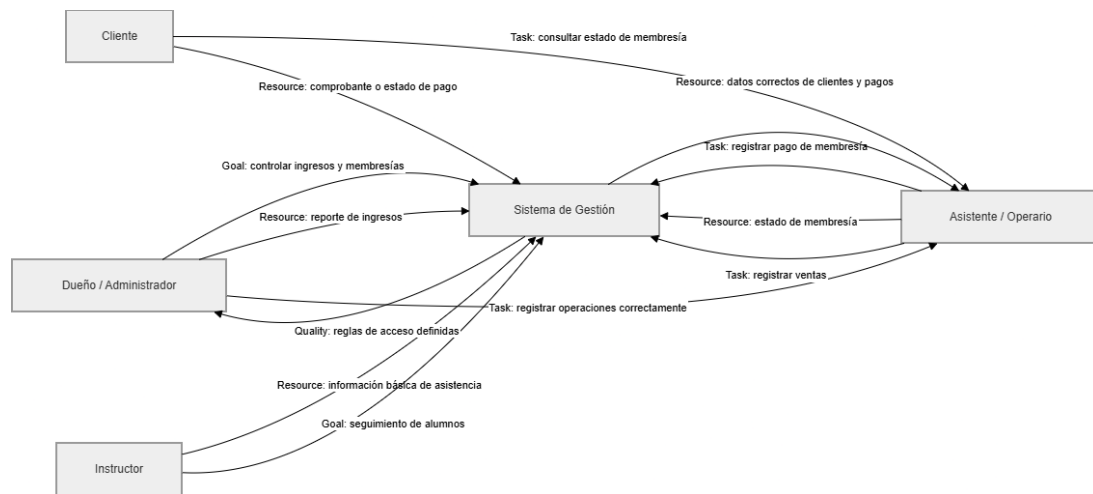


Figura 1: Modelo SD i* 2.0 del sistema del gimnasio

3.4.3. Strategic Rationale Model (SR) del actor principal

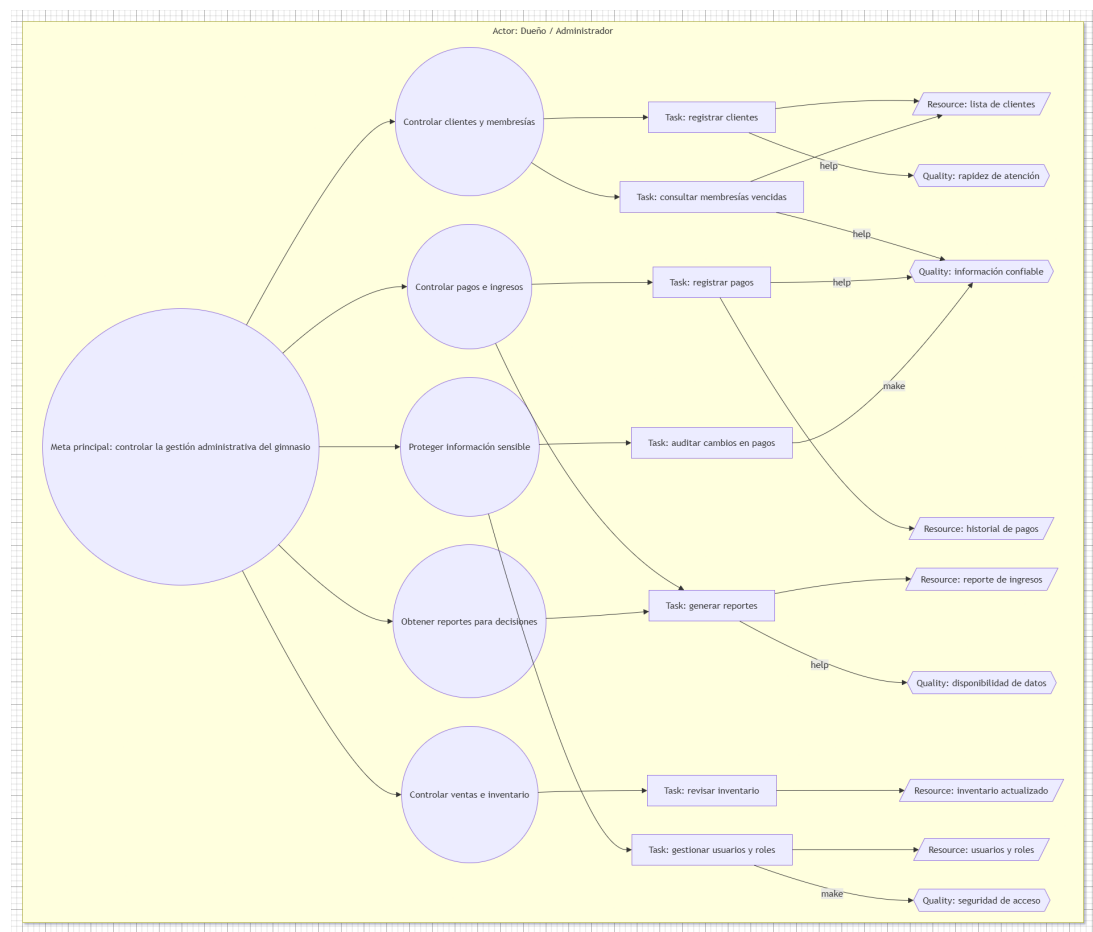


Figura 2: Modelo SR i* 2.0 del actor principal

3.4.4. Lectura interpretativa de los modelos i* 2.0

El modelo SD evidencia que las dependencias más críticas del sistema se concentran en la relación entre el dueño, el asistente y el sistema de gestión. El dueño depende del sistema para obtener reportes confiables, conocer ingresos y controlar membresías; el asistente depende del sistema para consultar información de clientes y registrar operaciones diarias; y el cliente depende indirectamente del asistente y del sistema para recibir información clara sobre pagos y vencimientos. Si alguna de estas dependencias falla, se afecta la atención diaria, la confiabilidad de los reportes y la capacidad del dueño para tomar decisiones.

El modelo SR del actor principal muestra que la meta general de mejorar la gestión administrativa no depende de una sola función, sino de varias tareas conectadas: registrar clientes, registrar pagos, consultar membresías vencidas, revisar inventario, generar reportes y controlar usuarios. Por esta razón, los requisitos funcionales deben acompañarse de requisitos no funcionales de seguridad, disponibilidad, eficiencia y mantenibilidad. De lo contrario, el sistema podría realizar las funciones básicas, pero sin garantizar confianza, continuidad o control.

Tabla 27: Relación entre metas blandas y requisitos no funcionales

Meta blanda o cualidad	Interpretación en el modelo	RNF relacionado
Rapidez de atención	El asistente necesita consultar clientes y registrar pagos sin demoras durante la jornada.	RNF-01 / RNF-04
Información confiable	El dueño requiere reportes y pagos sin alteraciones no autorizadas.	RNF-03 / RNF-07
Reglas de acceso definidas	Cada usuario debe acceder solo a las funciones correspondientes a su rol.	RNF-02
Disponibilidad de datos	La información de clientes, pagos e inventario debe estar disponible durante el horario de atención.	RNF-05
Facilidad de ampliación	El sistema debe poder crecer sin afectar módulos principales.	RNF-06

3.4.5. Especificación textual de metas principales

La especificación textual de metas principales permite complementar los modelos i* 2.0, debido a que describe de forma clara qué intención persigue cada actor y cómo se puede reconocer si dicha meta fue satisfecha. Estas metas se derivan de los problemas identificados durante la elicitación y se relacionan con el control administrativo, la atención operativa, la seguridad de la información y la toma de decisiones dentro del gimnasio.

Tabla 28: Especificación textual de metas principales

Meta	Actor	Descripción	Criterio de satisfacción
Controlar membresías y pagos	Dueño o administrador	El dueño necesita conocer el estado de los clientes, pagos realizados, pagos pendientes y membresías próximas a vencer.	Se satisface cuando el sistema permite consultar clientes activos, vencidos o próximos a vencer, junto con su historial básico de pagos.
Registrar operaciones diarias sin errores	Asistente u operador	El asistente requiere registrar clientes, pagos, ventas y consultas de forma ordenada durante la atención diaria.	Se satisface cuando puede registrar operaciones con datos obligatorios y recibir confirmación del registro.
Mantener inventario actualizado	Dueño o administrador	El gimnasio necesita controlar productos disponibles, ventas realizadas y stock bajo.	Se satisface cuando el sistema descuenta productos vendidos y alerta productos agotados o con stock bajo.
Proteger información sensible	Sistema de gestión	El sistema debe evitar que usuarios no autorizados modifiquen pagos, reportes, usuarios o información administrativa.	Se satisface cuando las funciones sensibles se restringen por rol y los cambios críticos quedan registrados en auditoría.
Obtener reportes para la toma de decisiones	Dueño o administrador	El dueño requiere información resumida sobre ingresos, ventas, membresías y comportamiento operativo.	Se satisface cuando el sistema genera reportes diarios o mensuales y separa membresías de ventas.
Mejorar la atención al cliente	Cliente	El cliente necesita recibir información clara sobre inscripción, estado de membresía, pagos y vencimientos.	Se satisface cuando el personal consulta rápidamente la información y comunica el estado actualizado.
Apoyar seguimiento de alumnos	Instructor	El instructor necesita información básica para conocer asistencia o continuidad del alumno.	Se satisface cuando el sistema permite consultar información básica autorizada sin exponer datos administrativos sensibles.

3.5. Paso 5: Casos de uso y user stories

3.5.1. Diagrama de casos de uso UML

El diagrama de casos de uso UML se elaboró para representar las principales interacciones entre los actores externos y el Sistema de Gestión para un Gimnasio. En este modelo

se consideran como actores al dueño o administrador, asistente u operario, instructor y cliente. El sistema incluye casos de uso orientados al control de clientes, membresías, pagos, ventas, inventario, reportes, usuarios, asistencia y consulta de información. Además, se incluyen relaciones include y extend para representar dependencias funcionales, como registrar un pago dentro de la gestión de membresías, actualizar stock al registrar una venta y alertar cuando una membresía se encuentra vencida.

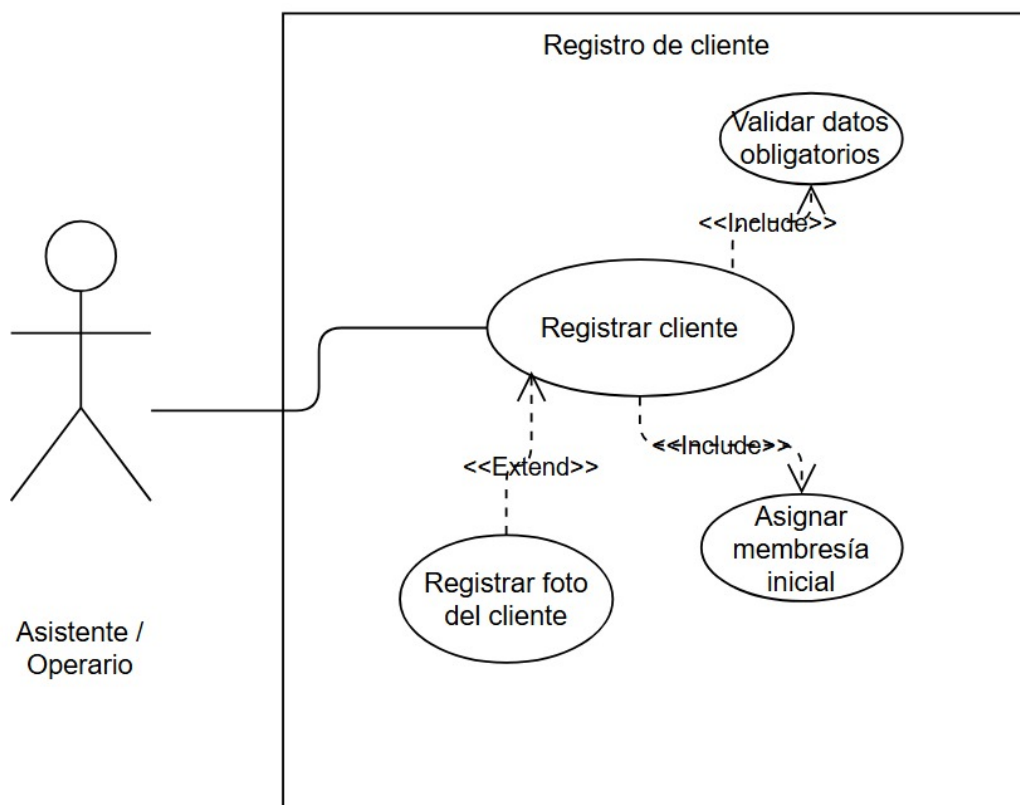


Figura 3: Diagrama de casos de uso UML Gestión de Cliente

Tabla 29: Casos de uso mínimos identificados

ID	Caso de uso	Actor principal
CU-01	Registrar cliente	Asistente u operario
CU-02	Gestionar membresía	Asistente u operario
CU-03	Registrar pago de membresía	Asistente u operario
CU-04	Consultar estado de membresía	Asistente u operario / Cliente
CU-05	Registrar venta de producto	Asistente u operario
CU-06	Gestionar inventario	Dueño o administrador
CU-07	Generar reportes de ingresos	Dueño o administrador
CU-08	Gestionar usuarios y roles	Dueño o administrador
CU-09	Registrar asistencia de cliente	Asistente u operario / Instructor
CU-10	Consultar historial de pagos	Dueño o administrador / Asistente
CU-11	Alertar membresía vencida o próxima a vencer	Sistema de gestión / Asistente u operario
CU-12	Actualizar stock de producto	Sistema de gestión

3.5.2. Trazabilidad entre requisitos, casos de uso e historias de usuario

Para reforzar la trazabilidad del análisis, se relacionaron los requisitos principales con los casos de uso UML y las historias de usuario BDD. Esta matriz permite verificar que las necesidades levantadas durante la elicitación no queden aisladas, sino conectadas con escenarios de interacción y criterios de aceptación.

Tabla 30: Trazabilidad requisito–caso de uso–historia de usuario

Req.	Caso de uso	Historia	Justificación de trazabilidad
RF-01	CU-01	HU-01	El registro de clientes permite mantener organizada la información inicial del gimnasio.
RF-02	CU-04 / CU-11	HU-03	La consulta del estado de membresía se relaciona con la alerta de vencimiento.
RF-03	CU-03	HU-02	El registro de pagos actualiza el estado de membresía del cliente.
RF-04	CU-04 / CU-11	HU-03	La consulta de clientes vencidos permite controlar pagos pendientes.
RF-05	CU-07	HU-05	Los reportes apoyan la toma de decisiones del dueño.
RF-06	CU-05	HU-04	La venta de productos se registra como operación diaria del gimnasio.
RF-07	CU-12	HU-04	El stock se actualiza como consecuencia del registro de una venta.
RF-08	CU-06	HU-04	Los productos deben existir en inventario antes de registrar ventas.
RF-10	CU-10	HU-02	El historial de pagos permite verificar operaciones anteriores del cliente.
RF-11	CU-08	Misuse scenario	Los usuarios y roles permiten proteger funciones administrativas.
RNF-02	CU-08	Misuse scenario	El control por roles evita accesos no autorizados.
RNF-03	CU-03 / CU-08	Misuse scenario	La auditoría permite registrar modificaciones críticas sobre pagos.

3.5.3. Especificación textual de tres casos de uso completos

A continuación se especifican tres casos de uso completos del Sistema de Gestión para un Gimnasio. Se seleccionaron casos representativos de la operación principal del sistema: el registro de pagos de membresía, el registro de ventas de productos y la consulta del estado de membresía. Cada caso de uso incluye actor principal, precondiciones, flujo principal, flujos alternativos, excepciones y postcondiciones.

Tabla 31: Especificación del caso de uso CU-03 Registrar pago de membresía

Campo	Descripción
ID y nombre	CU-03: Registrar pago de membresía.
Actor principal	Asistente u operario.
Precondiciones	El cliente debe estar registrado en el sistema. El asistente debe haber iniciado sesión con permisos para registrar pagos.
Flujo principal	1) El asistente busca al cliente por nombre o cédula. 2) El sistema muestra datos y estado de membresía. 3) El asistente selecciona registrar pago. 4) Ingresa valor, fecha y método de pago. 5) El sistema valida datos. 6) Registra el pago y actualiza la membresía. 7) Muestra confirmación.
Flujos alternativos	A1: Si el cliente no existe, se usa CU-01 Registrar cliente. A2: Si el pago corresponde a una renovación, el sistema actualiza la fecha de vencimiento.
Excepciones	E1: Si faltan datos obligatorios, muestra mensaje de validación. E2: Si el usuario no tiene permisos, bloquea la acción. E3: Si ocurre error de registro, informa que el pago no fue guardado.
Postcondiciones	El pago queda registrado, el estado de membresía se actualiza y la operación queda disponible para reportes o historial.

Tabla 32: Especificación del caso de uso CU-05 Registrar venta de producto

Campo	Descripción
ID y nombre	CU-05: Registrar venta de producto.
Actor principal	Asistente u operario.
Precondiciones	El producto debe estar registrado. El asistente debe haber iniciado sesión y el producto debe contar con stock disponible.
Flujo principal	1) El asistente selecciona registrar venta. 2) El sistema muestra productos disponibles. 3) El asistente selecciona producto y cantidad. 4) El sistema verifica stock. 5) El asistente registra método de pago. 6) Guarda la venta. 7) Descuenta stock. 8) Muestra confirmación.
Flujos alternativos	A1: Si el cliente está registrado, la venta puede asociarse al cliente. A2: Si no se asocia a cliente, se registra como venta general.
Excepciones	E1: Stock insuficiente. E2: Producto no registrado. E3: Cantidad inválida.
Postcondiciones	La venta queda registrada, el stock se actualiza y la información queda disponible para reportes.

Tabla 33: Especificación del caso de uso CU-04 Consultar estado de membresía

Campo	Descripción
ID y nombre	CU-04: Consultar estado de membresía.
Actor principal	Asistente u operario.
Precondiciones	El cliente debe estar registrado y el usuario debe tener permisos de consulta.
Flujo principal	1) El asistente ingresa nombre o cédula. 2) El sistema busca coincidencias. 3) El asistente selecciona el cliente correcto. 4) El sistema muestra estado de membresía. 5) Indica si está activa, vencida o próxima a vencer. 6) El asistente comunica la información.
Flujos alternativos	A1: Si existen varios clientes similares, se muestra lista para selección. A2: Si la membresía está próxima a vencer, se muestra alerta preventiva.
Excepciones	E1: Cliente no encontrado. E2: Usuario sin permisos. E3: Datos incompletos del cliente.
Postcondiciones	El asistente obtiene el estado actualizado y puede registrar pago, renovar membresía o actualizar datos.

3.5.4. Historias de usuario con criterios BDD

Las historias de usuario permiten expresar las necesidades del sistema desde la perspectiva de los actores involucrados. Para esta práctica se redactaron cinco historias relacionadas con los procesos principales del Sistema de Gestión para un Gimnasio: registro de clientes, pagos de membresía, consulta de estado, ventas de productos y reportes administrativos.

Tabla 34: Historias de usuario del sistema del gimnasio

ID	Historia de usuario
HU-01	Como asistente del gimnasio, quiero registrar clientes con sus datos básicos, para mantener organizada la información de inscripción y membresía.
HU-02	Como asistente del gimnasio, quiero registrar pagos de membresía, para actualizar el estado del cliente y evitar retrasos en el control de cobros.
HU-03	Como asistente del gimnasio, quiero consultar el estado de membresía de un cliente, para saber si se encuentra activo, vencido o próximo a vencer.
HU-04	Como asistente del gimnasio, quiero registrar ventas de productos, para controlar los ingresos por ventas y actualizar el inventario disponible.
HU-05	Como dueño del gimnasio, quiero generar reportes de ingresos, para tomar decisiones sobre pagos, ventas y funcionamiento del negocio.

Tabla 35: Criterios BDD refinados

HU	Criterio BDD verificable
HU-01	Given que el asistente inició sesión y el cliente no existe, When registra nombre, cédula, teléfono y fecha de inscripción, Then el sistema guarda el cliente con estado inicial “sin membresía activa”.
HU-02	Given que el cliente está registrado, When el asistente registra un pago de membresía con valor, fecha y método de pago, Then el sistema actualiza la membresía y genera una constancia con número único.
HU-03	Given que el cliente tiene una membresía registrada, When el asistente lo busca por cédula, Then el sistema muestra el estado activa, vencida o próxima a vencer en máximo 3 segundos bajo operación normal.
HU-04	Given que un producto tiene stock mayor a cero, When el asistente registra una venta, Then el sistema descuenta la cantidad vendida y alerta si el stock queda menor o igual a cinco unidades.
HU-05	Given que existen pagos y ventas registradas, When el dueño selecciona un rango de fechas, Then el sistema muestra ingresos separados por membresías y ventas.

3.5.5. Verificación INVEST

La verificación INVEST se aplicó para revisar si las historias de usuario redactadas cumplen con criterios básicos de calidad. Cada historia fue evaluada según seis aspectos: independiente, negociable, valiosa, estimable, pequeña y testeable.

Tabla 36: Verificación INVEST de historias de usuario

HU	I	N	V	E	S	T	Observación
HU-01	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	La historia es clara, independiente y permite validar el registro de clientes.
HU-02	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Aporta valor directo al control de pagos y puede probarse mediante el registro de una membresía.
HU-03	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Permite verificar la consulta del estado de membresía en un tiempo definido.
HU-04	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Relaciona ventas e inventario; se prueba registrando venta y revisando stock.
HU-05	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Es valiosa para el dueño porque permite generar reportes para decisiones.

3.5.6. Misuse scenario y requisito de seguridad derivado

El escenario de mal uso se elaboró para identificar una posible amenaza relacionada con la modificación no autorizada de pagos. Este escenario es relevante porque los pagos y reportes representan información sensible para el gimnasio; si un usuario sin permisos modifica o elimina registros, se puede afectar la confiabilidad de los ingresos y la trazabilidad del sistema.

Tabla 37: Misuse scenario para derivar requisito de seguridad

Campo	Descripción
Misuser	Usuario operativo sin permisos administrativos o persona que intenta acceder a funciones restringidas del sistema.
Objetivo indebido	Modificar, anular o eliminar pagos confirmados para alterar la información financiera del gimnasio.
Flujo del misuse	1) El usuario inicia sesión con una cuenta operativa. 2) Intenta ingresar al módulo de pagos confirmados. 3) Selecciona un pago registrado e intenta modificar el valor o eliminarlo. 4) El sistema verifica el rol y bloquea la acción si no cuenta con permisos administrativos.
Riesgo	Alteración de ingresos, pérdida de confianza en reportes, errores en historial de pagos y afectación al control administrativo.
Contramedida	Aplicar control de acceso por roles, solicitar permisos de administrador para modificar pagos confirmados y registrar auditoría de toda acción crítica.
Requisito derivado	RNF-SEG-01: El sistema deberá permitir la modificación o anulación de pagos confirmados únicamente a usuarios con rol de administrador, registrando usuario, fecha, hora, motivo, valor anterior y valor actualizado.

4. Conclusiones críticas

Conclusión 1. La aplicación de la entrevista permitió obtener información directa del dueño o administrador del gimnasio, especialmente sobre pagos, membresías, ventas, inventario y reportes. Este resultado fue importante porque ayudó a identificar problemas reales del negocio, como el control manual de información y la dificultad para conocer clientes vencidos o ingresos diarios. Para el desarrollo de software en Ecuador, esta técnica demuestra que los sistemas deben construirse desde la realidad operativa del usuario y no solamente desde supuestos del equipo desarrollador.

Conclusión 2. El cuestionario digital aplicado a entrenadores, asistentes y dueño permitió contrastar diferentes puntos de vista sobre el funcionamiento del gimnasio. Las respuestas evidenciaron que la información se encuentra dispersa entre Excel, WhatsApp, cuaderno físico, aplicaciones externas y comunicación verbal. Este resultado justifica la necesidad de un sistema centralizado. En el contexto ecuatoriano, donde muchos negocios pequeños aún gestionan procesos de forma manual o semidigital, la elicitación con varios perfiles ayuda a diseñar soluciones más ajustadas al entorno real.

Conclusión 3. La clasificación, depuración y priorización de requisitos permitió transformar requisitos crudos en requisitos más claros, únicos y organizados. La aplicación de MoSCoW ayudó a diferenciar funciones indispensables, como registrar clientes, pagos y membresías, frente a funciones que pueden implementarse después. El modelo de Kano

permitió analizar el impacto de cada requisito en la satisfacción de los usuarios. Esto demuestra que priorizar no significa eliminar necesidades, sino ordenar el desarrollo según valor, urgencia y viabilidad.

Conclusión 4. El modelado de metas con i* 2.0 permitió comprender las dependencias entre actores y las razones por las cuales el sistema debe cumplir determinadas funciones. Al representar al dueño, asistente, instructor, cliente y sistema de gestión, se evidenció que el control administrativo depende de información confiable, roles claros y procesos bien conectados. Esta perspectiva es útil para el desarrollo de software porque permite relacionar las metas del negocio con requisitos funcionales, no funcionales y decisiones iniciales de diseño.

Conclusión 5. Los casos de uso UML, las historias de usuario con criterios BDD y el misuse scenario permitieron representar el sistema desde escenarios concretos de interacción. Los casos de uso ayudaron a describir procesos como registrar pagos, consultar membresías y registrar ventas; las historias BDD facilitaron criterios verificables; y el escenario de mal uso permitió derivar un requisito de seguridad relacionado con la modificación de pagos. Esto refuerza la importancia de documentar requisitos de forma trazable, verificable y defendible antes de iniciar la construcción del software.

5. Referencias

Referencias

- [1] IEEE/ISO/IEC, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*. IEEE, 2018. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [2] IEEE/ISO/IEC, *ISO/IEC/IEEE 15288:2023 Systems and software engineering – System life cycle processes*. IEEE, 2023.
- [3] IEEE/ISO/IEC, *ISO/IEC/IEEE 12207:2017 Systems and software engineering – Software life cycle processes*. IEEE, 2017.
- [4] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)*. ISO, 2023.
- [5] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Springer, 2025. doi: 10.1007/978-3-662-69204-2.
- [6] H. Washizaki, Ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society, 2024.

- [7] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th ed. PMI, 2021.
- [8] IREB, *CPRE Foundation Level Syllabus*, Version 3.1. International Requirements Engineering Board, 2023.
- [9] K. Wieggers and J. Beatty, *Software Requirements*, 3rd ed. Microsoft Press, 2013.
- [10] E. Yu, “Modeling Strategic Relationships for Process Reengineering,” in *Social Modeling for Requirements Engineering*. MIT Press, 2011.
- [11] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley, 2004.
- [12] S. Robertson and J. Robertson, *Mastering the Requirements Process*, 3rd ed. Addison-Wesley, 2012.

6. Anexos

Anexo A – Consentimiento informado y evidencia de entrevista

En este anexo se presenta la evidencia del consentimiento informado utilizado antes de aplicar la entrevista al dueño o administrador del gimnasio. Este documento respalda que el participante fue informado sobre el propósito académico de la práctica, el uso de la información recolectada y la confidencialidad de los datos proporcionados.

Tabla 38: Datos generales del consentimiento informado

Campo	Información
Participante	George Anthony Montuano Peralta, dueño o administrador del gimnasio.
Actividad	Entrevista para levantamiento de requisitos del Sistema de Gestión para un Gimnasio.
Propósito	Obtener información sobre procesos actuales, problemas, restricciones y necesidades del negocio.
Uso de la información	Uso académico dentro de la práctica experimental de Ingeniería de Requisitos.
Confidencialidad	La información será utilizada únicamente con fines académicos y no se publicarán datos sensibles del participante.
Aceptación	El participante autoriza el uso de la información proporcionada para el análisis de requisitos del proyecto.

UTEQ – Ingeniería de Requerimientos

Consentimiento

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Ingeniería de Requerimientos

Consentimiento informado

1. Consentimiento informado breve

Estimado/a participante:

El presente documento tiene como finalidad informarle sobre su participación voluntaria en el proceso de levantamiento de información del proyecto académico *Sistema de gestión para un gimnasio*, desarrollado en la asignatura Ingeniería de Requisitos de la carrera de Ingeniería de Software.

La entrevista o encuesta busca recolectar información sobre procesos actuales, dificultades, necesidades de información, decisiones de trabajo y oportunidades de mejora relacionadas con la gestión administrativa y operativa del gimnasio. La información obtenida será utilizada únicamente con fines académicos para la identificación inicial de requisitos.

Asimismo, se solicita su autorización para realizar el registro de audio, video o toma de imágenes durante la aplicación del instrumento, en caso de ser necesario. Este material será utilizado exclusivamente como evidencia académica, garantizando la confidencialidad de la información proporcionada.

Su participación es voluntaria. Usted puede negarse a responder alguna pregunta, solicitar que se detenga el registro o retirarse en cualquier momento, sin que esto implique consecuencia alguna.

Aceptación de participación:

Nombre del participante: George Anthony Mantuano Peralta

Cédula del participante: 1311211286

Cargo o función: Administrador y dueño del gimnasio

Fecha: 26 de Mayo del 2026



Firma del participante

Anexo B – Resultados exportados del cuestionario digital

En este anexo se presenta la evidencia del cuestionario digital aplicado mediante Google Forms a participantes vinculados con el contexto del gimnasio. La finalidad del instrumento fue recopilar información desde distintos perfiles relacionados con la operación del negocio, con el propósito de identificar necesidades, problemas frecuentes y posibles requisitos para el Sistema de Gestión para un Gimnasio.

Tabla 39: Distribución de participantes del cuestionario digital

Perfil encuestado	Cantidad	Propósito dentro del levantamiento
Entrenadores	3	Identificar necesidades relacionadas con seguimiento de alumnos, rutinas, asistencia, comunicación y consulta de información básica.
Asistentes u operarios	3	Reconocer dificultades operativas en pagos, membresías, ventas, inventario, atención al cliente y registro diario de información.
Dueño o administrador	1	Obtener información sobre control de ingresos, reportes, inventario, toma de decisiones y prioridades del sistema.
Total de participantes	7	Permite contrastar la información desde perfiles administrativos, operativos y de entrenamiento.

Tabla 40: Archivos exportados del cuestionario digital

Archivo o evidencia	Participantes	Contenido
Entrenadores (respuestas).xlsx	3 entrenadores	Respuestas relacionadas con experiencia, tareas frecuentes, seguimiento de alumnos, comunicación y necesidades de información.
Operativos_Asistentes (respuestas).xlsx	3 asistentes u operarios	Respuestas sobre registro de pagos, membresías, ventas, inventario, atención al cliente y dificultades operativas.
Dueño_Administrativo (respuestas).xlsx	1 dueño o administrador	Respuestas sobre control de ingresos, reportes, toma de decisiones, inventario y prioridades administrativas.
Capturas de Google Forms	7 respuestas	Gráficos de resumen generados por Google Forms y captura del formulario completo para evidenciar aplicación del cuestionario.



Figura 5: Captura de resultados del cuestionario aplicado al dueño o administrador



Figura 6: Captura de resultados del cuestionario aplicado a asistentes u operarios



Figura 7: Captura de resultados del cuestionario aplicado a entrenadores

Anexo C – Lista completa de requisitos crudos

En este anexo se presenta la lista completa de requisitos crudos obtenidos durante la etapa de elicitación. Estos requisitos provienen de la entrevista, el cuestionario digital, la sesión de brainstorming grupal y el acta de negociación. Se consideran requisitos crudos porque todavía no han sido depurados, clasificados ni priorizados; por tanto, representan las necesidades iniciales identificadas en el contexto del Sistema de Gestión para un Gimnasio. La lista completa corresponde a la Tabla 18, incluida en el cuerpo del documento para mantener trazabilidad directa con las fuentes de información. En caso de entregar anexos impresos, esta tabla puede copiarse como soporte independiente.

Anexo D – Referencias bibliográficas en Zotero/Mendeley

En este anexo se presenta la evidencia del gestor bibliográfico utilizado para organizar las fuentes consultadas durante el desarrollo de la práctica experimental. Las referencias

fueron registradas en formato IEEE, considerando normas, guías y libros relacionados con Ingeniería de Requisitos, ciclo de vida del software, calidad del producto, elicitación, análisis, priorización, modelado de metas, casos de uso e historias de usuario.

Tabla 41: Fuentes registradas en el gestor bibliográfico

Ref.	Fuente registrada	Tipo de fuente
[1]	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering.	Norma técnica
[2]	ISO/IEC/IEEE 15288:2023 Systems and software engineering – System life cycle processes.	Norma técnica
[3]	ISO/IEC/IEEE 12207:2017 Systems and software engineering – Software life cycle processes.	Norma técnica
[4]	ISO/IEC 25010:2023 Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).	Norma técnica
[5]	Pohl, K. Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques.	Libro académico
[6]	SWEBOK Guide, Version 4.0.	Guía profesional
[7]	PMBOK Guide, 7th ed.	Guía profesional
[8]	IREB CPRE Foundation Level Syllabus, Version 3.1.	Syllabus profesional
[9]	Wieggers, K. y Beatty, J. Software Requirements.	Libro académico
[10]	Yu, E. Modeling Strategic Relationships for Process Reengineering.	Capítulo/libro académico
[11]	Cohn, M. User Stories Applied: For Agile Software Development.	Libro académico
[12]	Robertson, S. y Robertson, J. Mastering the Requirements Process.	Libro académico

Anexo E – Declaración de uso de herramientas de IA

Para la elaboración del presente documento se utilizó una herramienta de inteligencia artificial generativa como apoyo en la organización de ideas, revisión de redacción, estructuración de tablas y mejora del formato en LaTeX. El equipo revisó, adaptó y validó el contenido generado, contrastándolo con la guía de práctica, los recursos de la asignatura y las evidencias obtenidas mediante entrevista, cuestionarios y brainstorming.

La herramienta de IA no reemplazó el proceso de elicitación ni la responsabilidad académica del equipo. Las decisiones sobre requisitos, priorización, modelado, interpretación de resultados y conclusiones fueron revisadas por los integrantes del grupo. Asimismo, las referencias bibliográficas se mantuvieron en formato IEEE y se procuró que el contenido final responda al sistema del PFC: Sistema de Gestión para un Gimnasio.

Herramienta utilizada: ChatGPT.

Uso realizado: apoyo en redacción, revisión de coherencia, estructuración de secciones, tablas y código LaTeX.

Responsables de validación: integrantes del equipo.

Anexo F – Figuras exportadas de draw.io o StarUML

En este anexo se presentan las figuras exportadas desde la herramienta de modelado utilizada para representar los modelos i* 2.0 y el diagrama de casos de uso UML. Estas figuras deben reemplazarse por exportaciones finales en alta resolución.

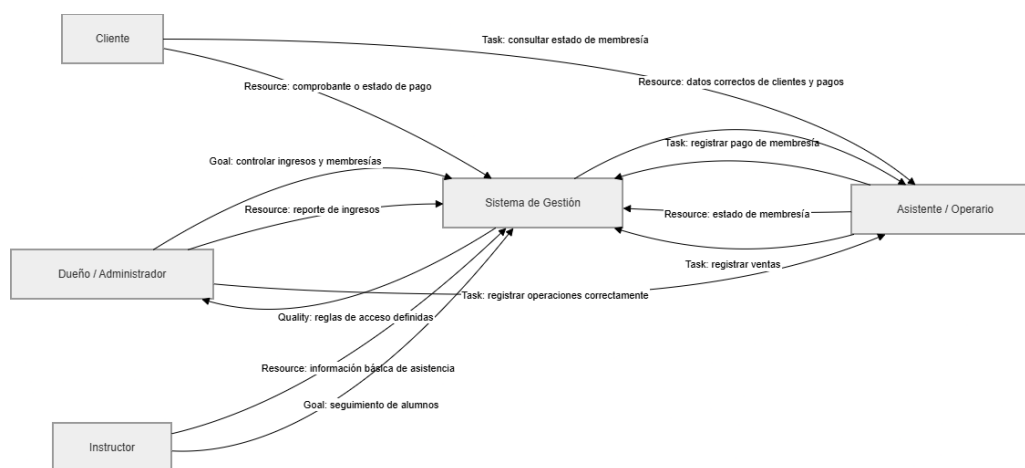


Figura 8: Modelo SD i* 2.0 exportado

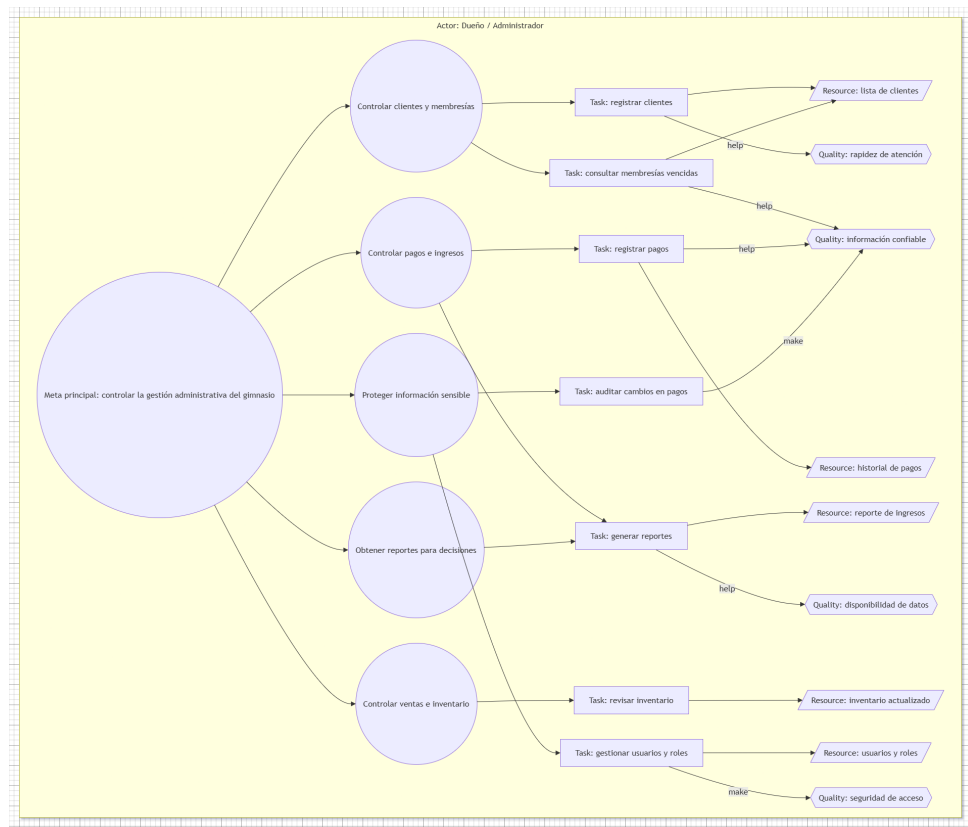


Figura 9: Modelo SR i* 2.0 exportado

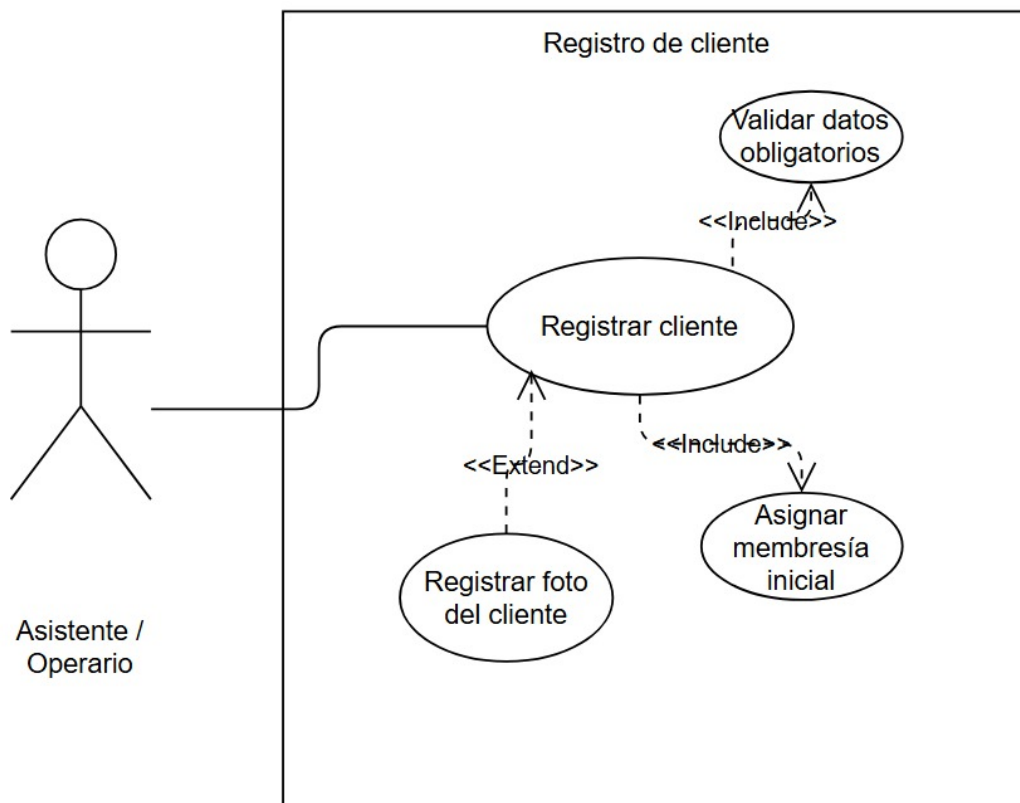


Figura 10: Diagrama de casos de uso UML Gestión de Cliente

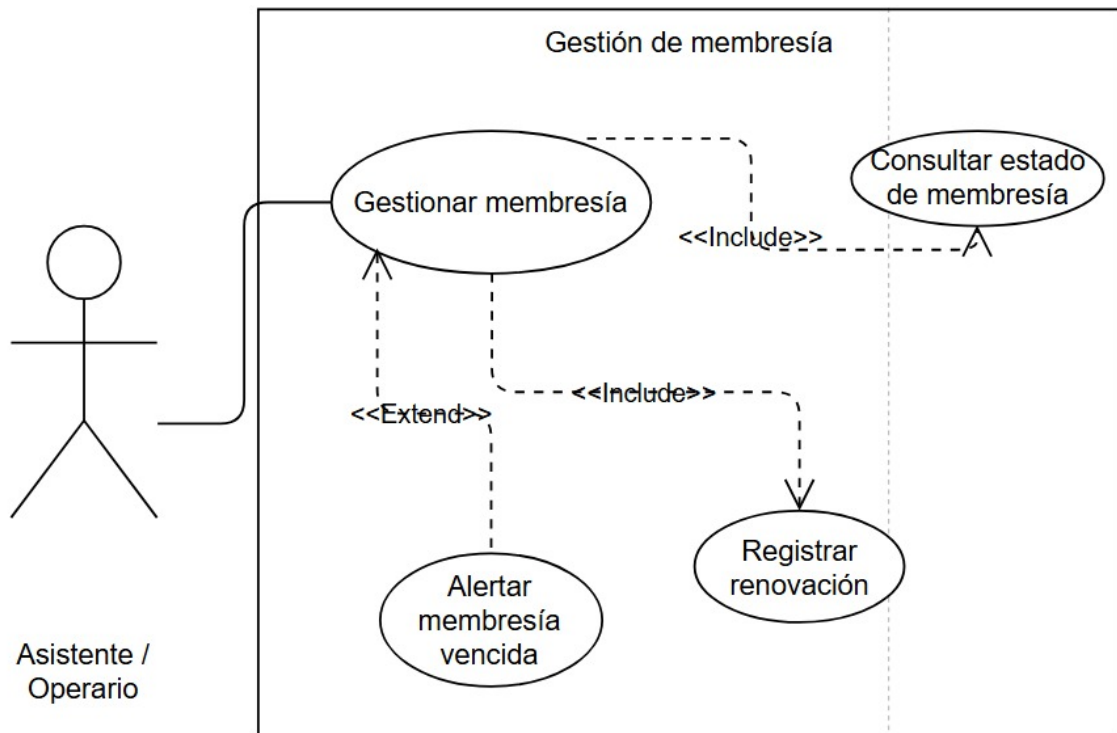


Figura 11: Diagrama de casos de uso UML Gestión de Membresía

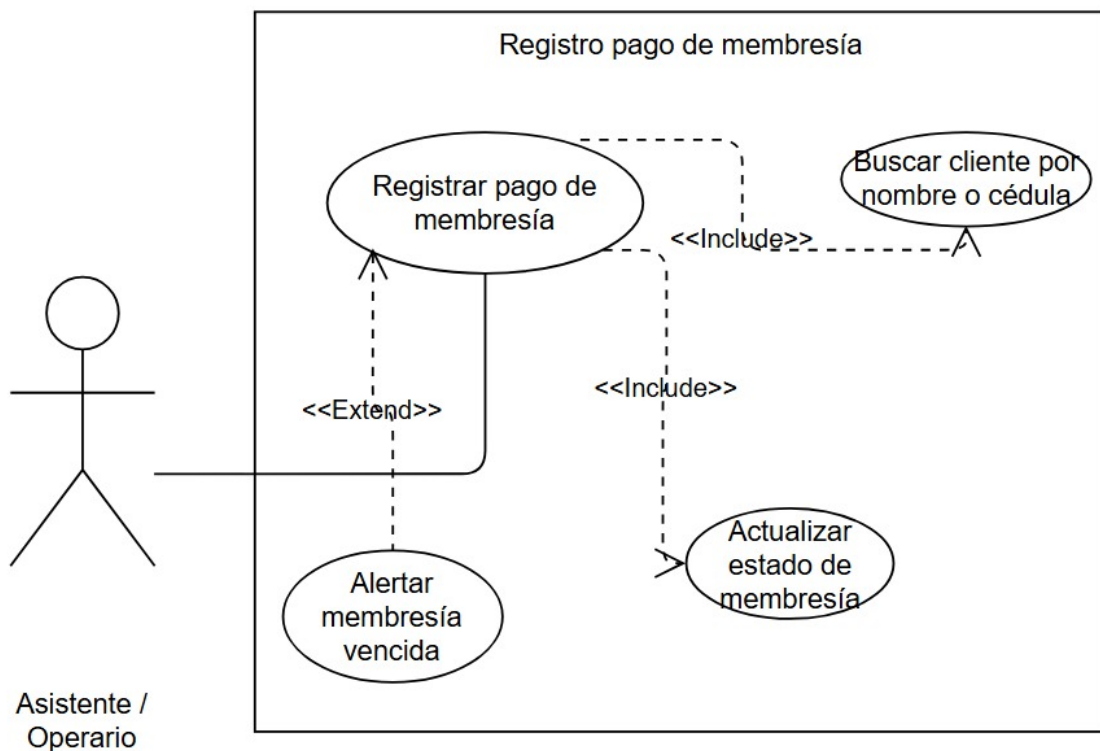


Figura 12: Diagrama de casos de uso UML Registro pago de membresía

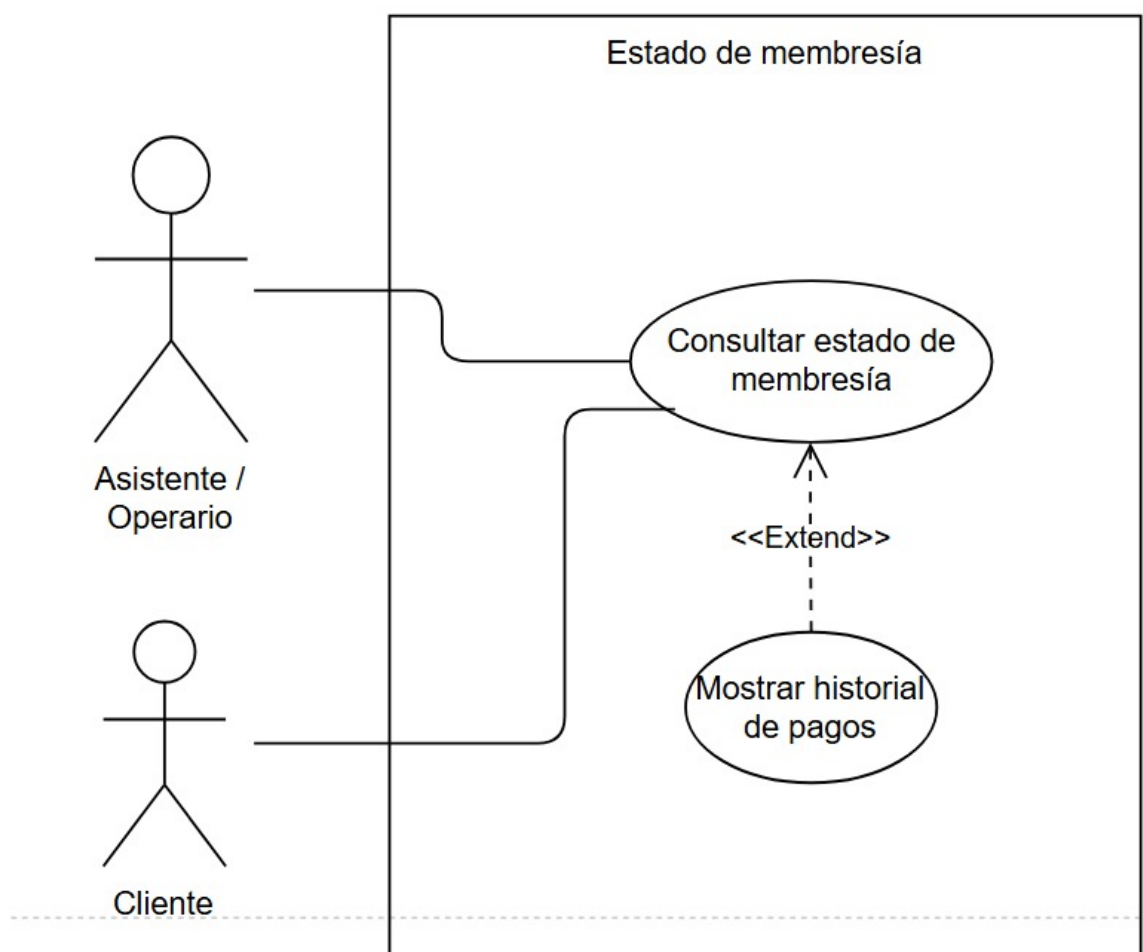


Figura 13: Diagrama de casos de uso UML Estado de Membresía

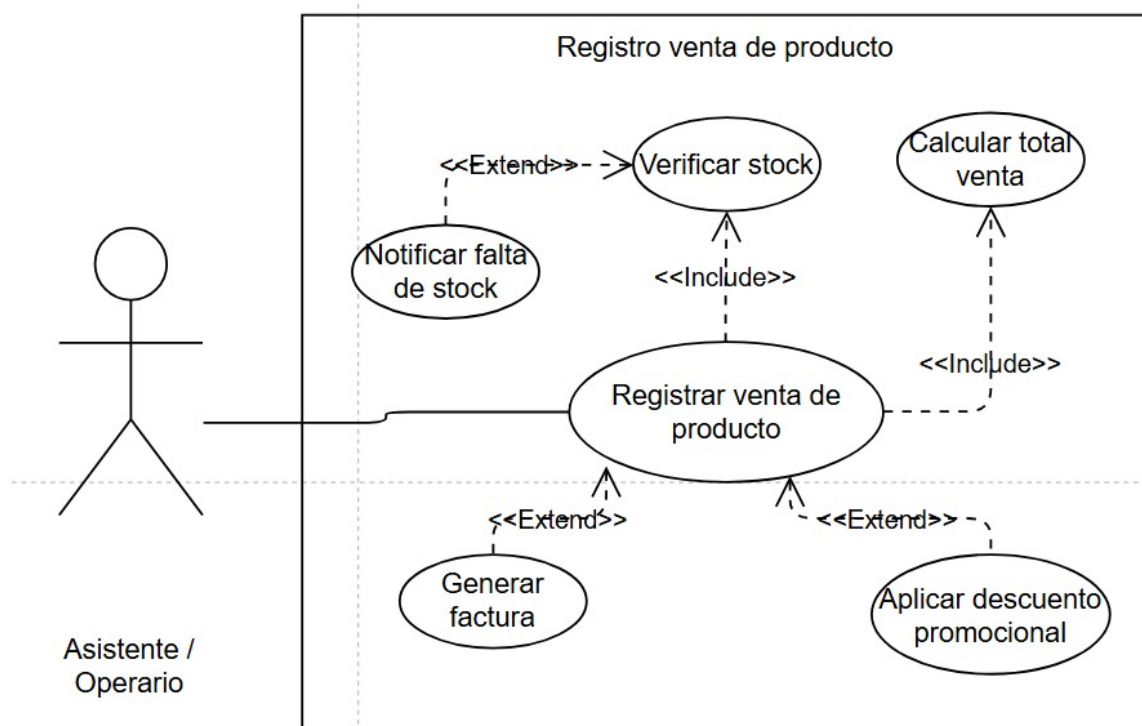


Figura 14: Diagrama de casos de uso UML Registro venta de producto

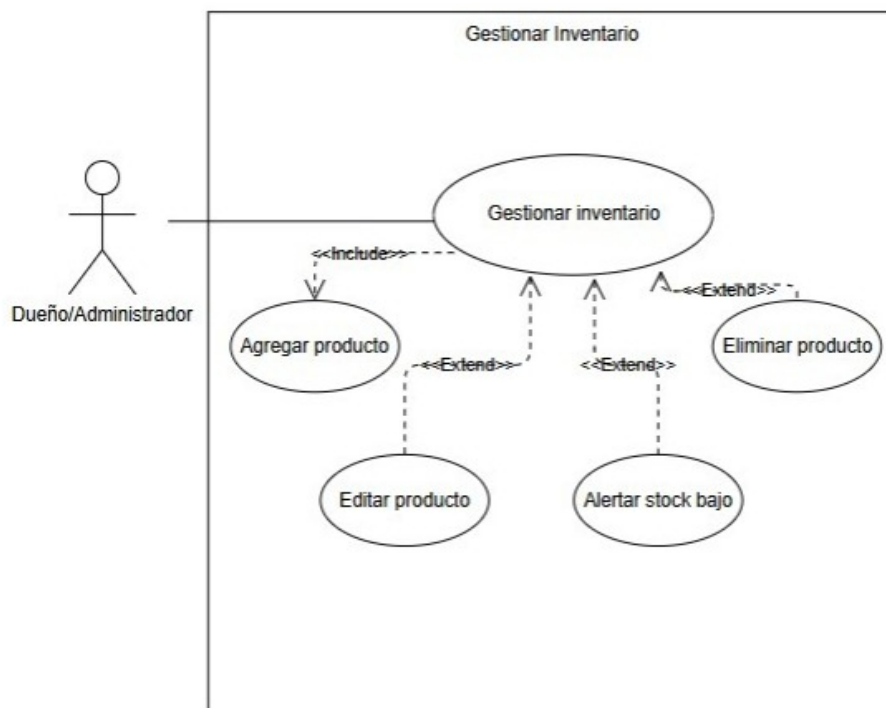


Figura 15: Diagrama de casos de uso UML Gestionar Inventario

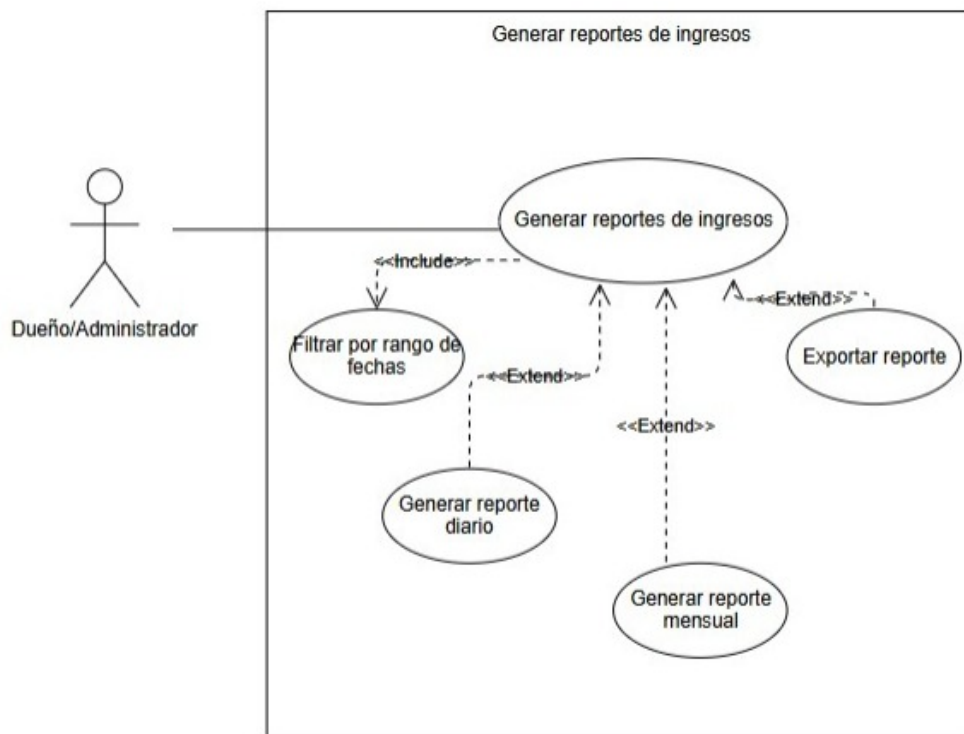


Figura 16: Diagrama de casos de uso UML Generar Reportes de Ingreso

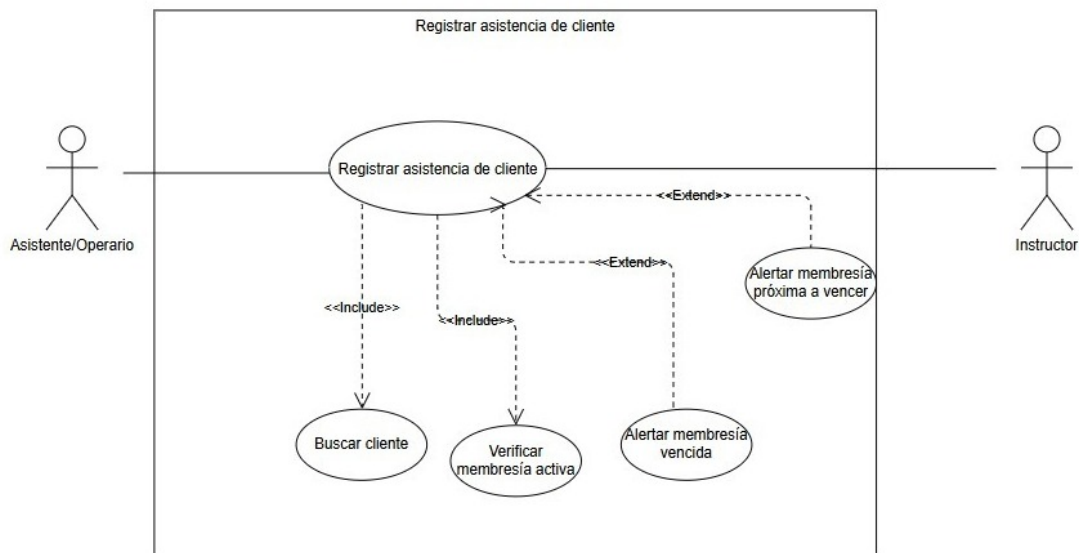


Figura 17: Diagrama de casos de uso UML Generar Registrar asistencia de cliente

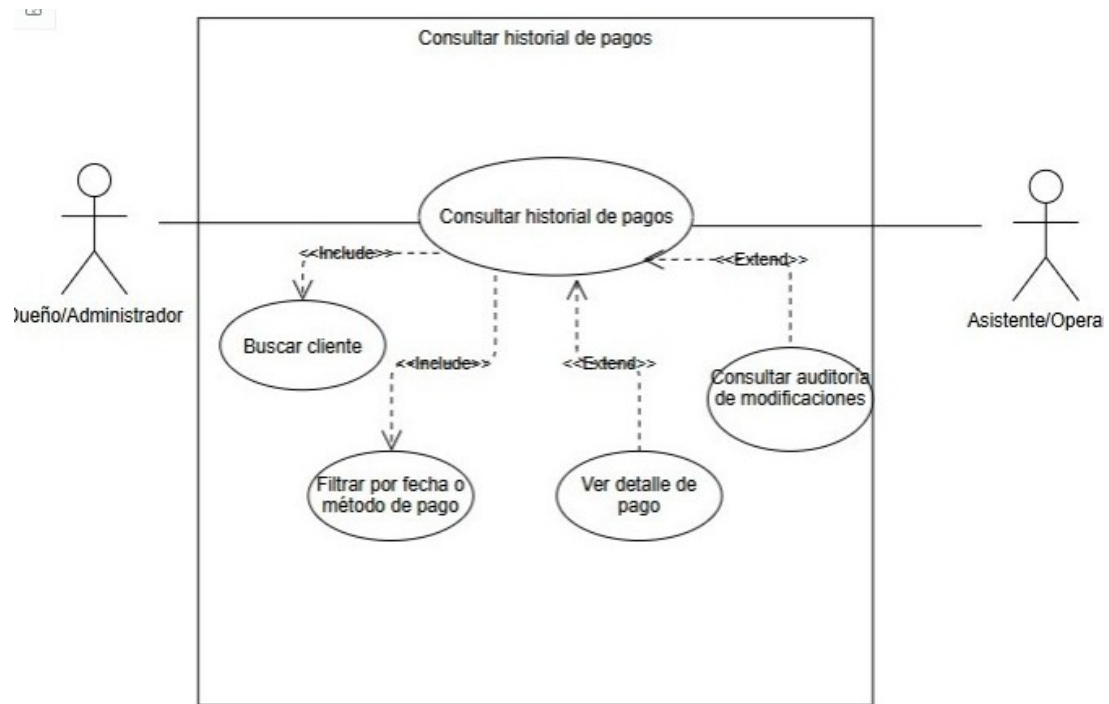


Figura 18: Diagrama de casos de uso UML Generar Registrar asistencia de cliente

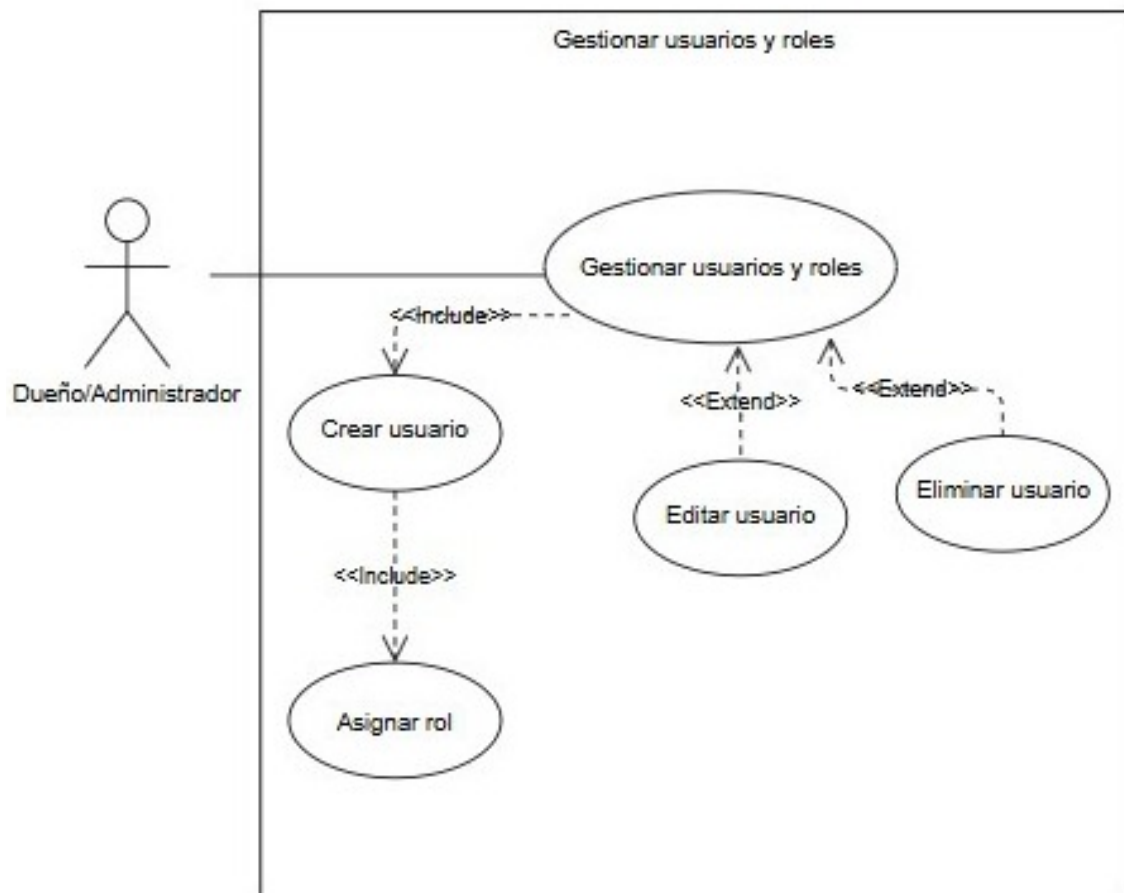


Figura 19: Diagrama de casos de uso UML Generar Registrar asistencia de cliente

Anexo G – Distribución del trabajo entre integrantes

En este anexo se presenta la distribución de responsabilidades asumidas por los integrantes del equipo durante el desarrollo de la práctica experimental. La organización del trabajo permitió dividir las actividades de levantamiento de información, análisis de requisitos, modelado, documentación y revisión final del informe.

Tabla 42: Distribución del trabajo del equipo

Integrante	Responsabilidades principales	Evidencia o producto entregado
Integrante 1	Coordinación general del trabajo, revisión de la guía, apoyo en la planificación de la elicitación, revisión de coherencia y control del cumplimiento de los apartados solicitados.	Revisión final del procedimiento, verificación de secciones, conclusiones críticas y control de coherencia del informe.
Integrante 2	Preparación y aplicación de instrumentos de elicitación, apoyo en la entrevista, revisión del cuestionario digital, organización de respuestas y consolidación de requisitos crudos.	Guía de entrevista, acta, minuta de entrevista, resultados del cuestionario, brainstorming y lista inicial de requisitos crudos.
Integrante 3	Análisis, clasificación y priorización de requisitos; elaboración de modelos, casos de uso, historias de usuario, criterios BDD, verificación INVEST, misuse scenario y anexos.	Requisitos depurados, clasificación RF/RNF, MoSCoW, Kano, modelos i* 2.0, casos de uso UML, historias BDD, requisito de seguridad y anexos.